

第二章 静电场中的导体和电介质

§ 2.1 物质的电性质

§ 2.2 静电场中的导体

§ 2.3 电容与电容器

§ 2.4 静电场中的电介质

§ 2.5 电介质中静电场的基本定理

§ 2.6 唯一性定理

§ 2.7 电像法

§ 2.1 物质的电性质

一、导体、绝缘体和半导体

二、等离子体

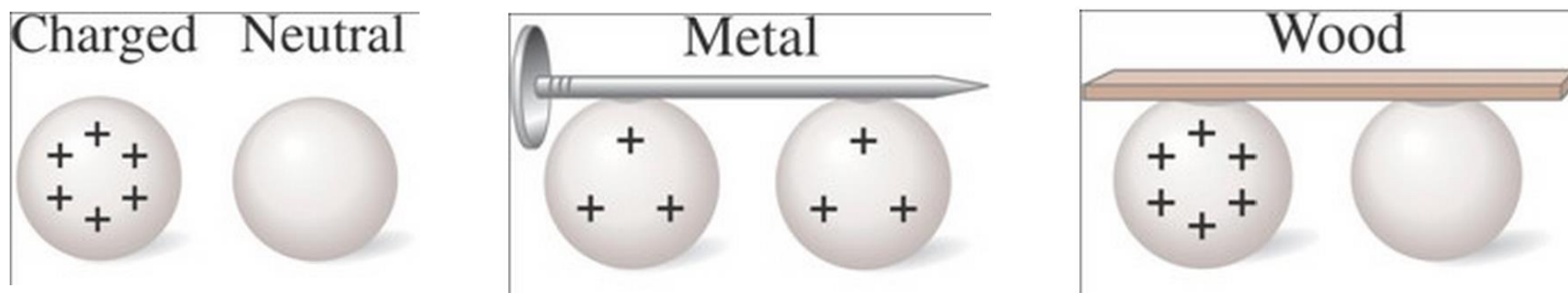
三、超导体

四、电场中的物质与物质里的电场

一、导体、绝缘体和半导体

- 早在18世纪初，已注意到**不同物质具有不同的电性质**

➤ 1729年，英国的葛雷发现，接触带电体时，
金属能很快转移电荷到别处，**丝绸则不能**



- 表征物质**传导电荷的能力**的物理量为**电阻率** (ρ) ,
数值上等于**单位横截面、单位长度的电阻**

➤ ρ 越小表示传导电荷的能力越强

➤ **电导率**: $\sigma = 1/\rho$

体电荷密度: ρ_e
面电荷密度: σ_e
线电荷密度: λ_e

不同材料的电导率，相差二十多个量级

$\sigma \rightarrow \infty$: 理想导体

$\sigma \gg 1$: 导体

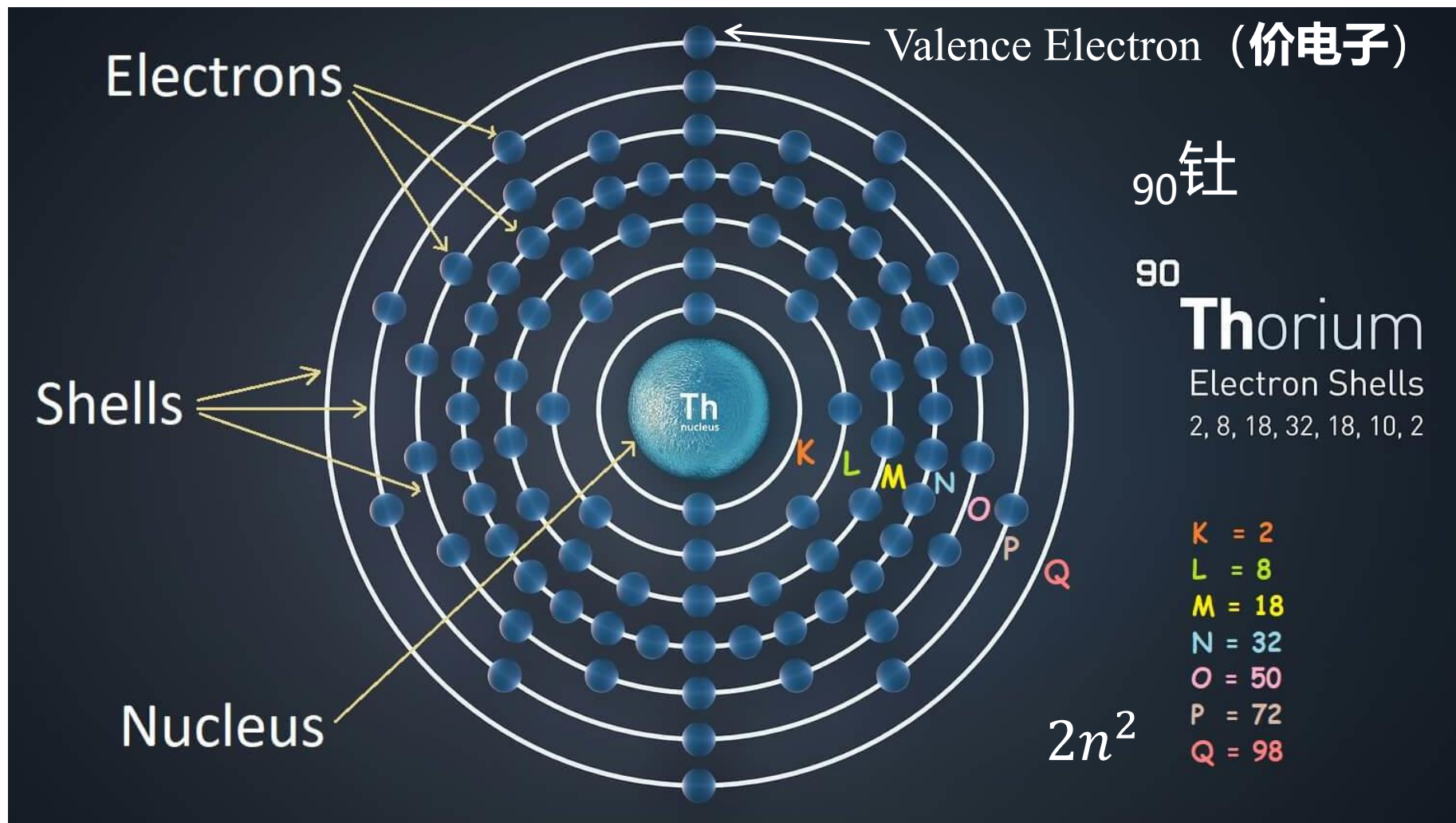
$\sigma \sim 1$: 半导体

$\sigma \ll 1$: 绝缘体

$\sigma = 0$: 理想绝缘体

材料	σ [1/(\Omega·m)]
Silver ^银	6.3×10^7
Copper ^铜	5.9×10^7
Manganin alloy ^{锰铜合金}	2.3×10^6
Silicon ^硅	33
Salt water ^{盐水}	23
Drinking water ^水	0.0005 – 0.05
Deionized water ^{只有水}	5.5×10^{-6}
Wood ^木	$10^{-8} - 10^{-11}$
Glass ^{玻璃}	$10^{-10} - 10^{-14}$
Sulfur ^{硫磺}	5×10^{-16}
Rubber ^{橡胶}	$10^{-13} - 10^{-16}$

原子核外，电子的分布



导体

1~2个价电子



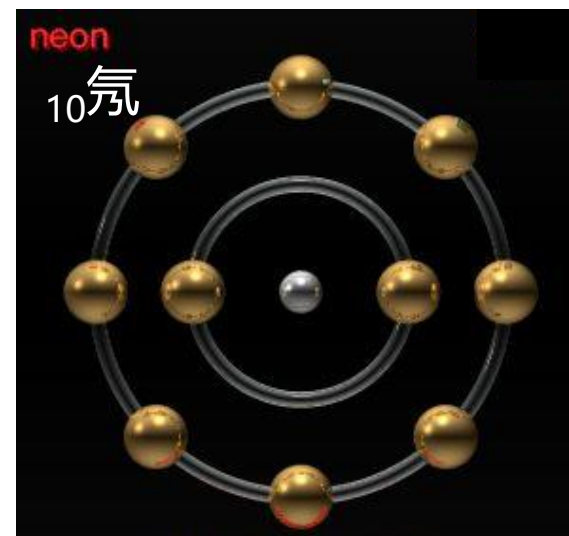
半导体

4个价电子



绝缘体

(几乎) 满壳层

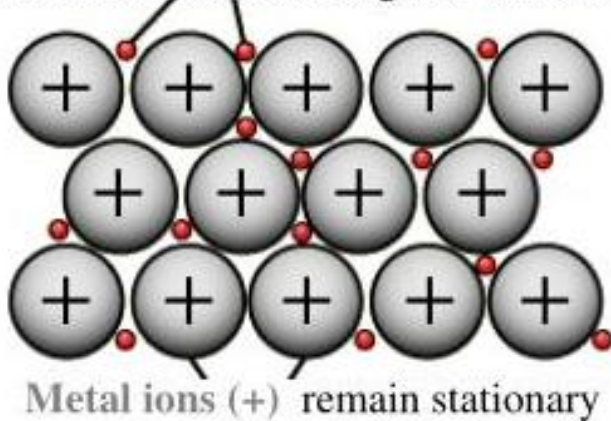


1. 导体 (conductor)

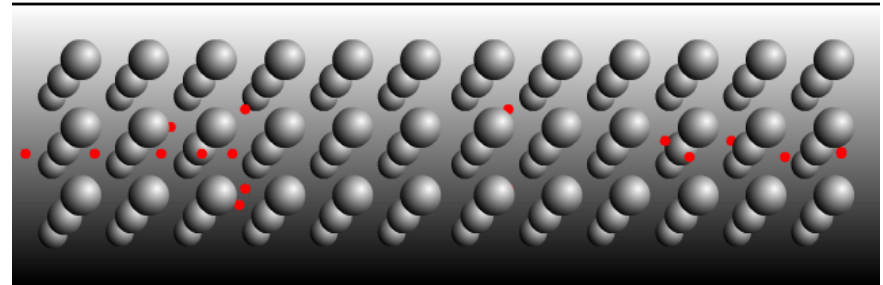
- 转移和传导电荷能力很强的物质（电子很容易在其中移动），其电阻率很小，约在 $10^{-8} \Omega \cdot m \sim 10^{-5} \Omega \cdot m$ 之间
 - **固体**：金属、合金、石墨、人体、地等
 - **液体**：电解液，即酸、碱、盐的水溶液等
 - **气体**：电离气体



Free electrons from outer shells of metal atoms can move throughout material

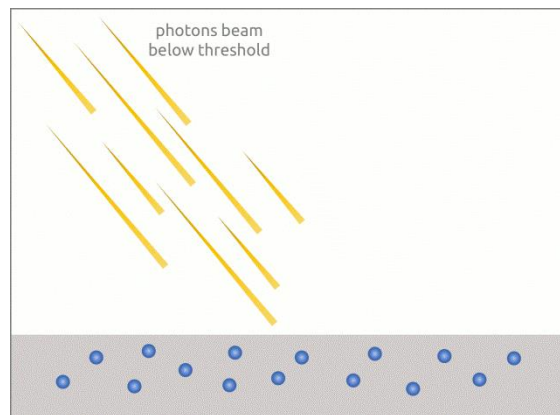
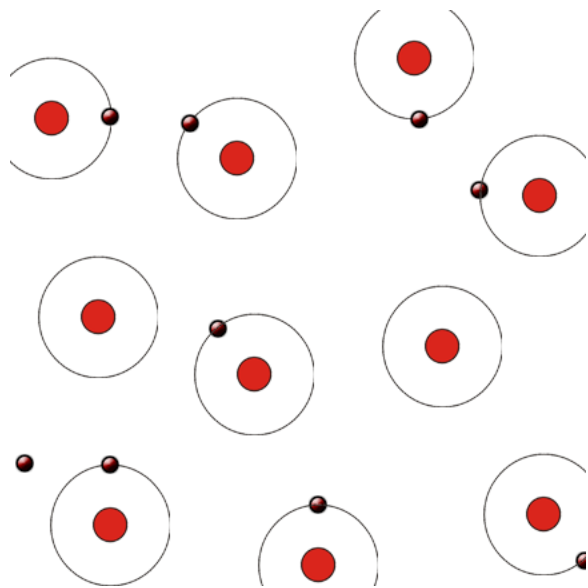


Electron Cloud In Metals

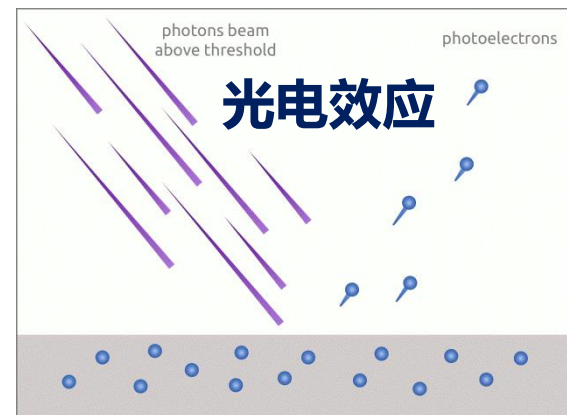


- **Free Electrons**
- **Atoms**

- 在金属中，由于相邻原子的相互作用，原子的价电子并不约束在某一原子中，而为各原子实所共有，称为**自由电子**
- 但是，自由电子仍被约束在由各原子实形成的宏观电场中
 - 真空中的金属，自由电子在金属内部具有较低的电势



大多数金属
逸出功为 $1 \sim 6 \text{ eV}$



常温下电子的
平均动能为 $\sim 0.04 \text{ eV}$

相当于**紫外光**的能量

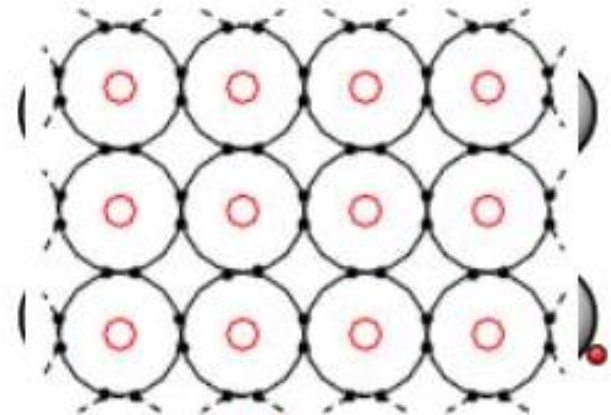
$$E = h_p \nu \sim k_B T, \quad \nu = \lambda/c$$

2. 绝缘体 (insulator)

- 转移和传导电荷能力很差的物质（电荷在其中很难移动），其电阻率很大，约在 $10^6 \Omega \cdot \text{m} \sim 10^{18} \Omega \cdot \text{m}$ 之间
 - **固体**：玻璃、橡胶、塑料（非晶态）、瓷器、云母（晶态）、纸等
 - **液体**：各种油
 - **气体**：未电离的各种气体



There are **NO** free electrons, electrons are shared between atoms in bonds.

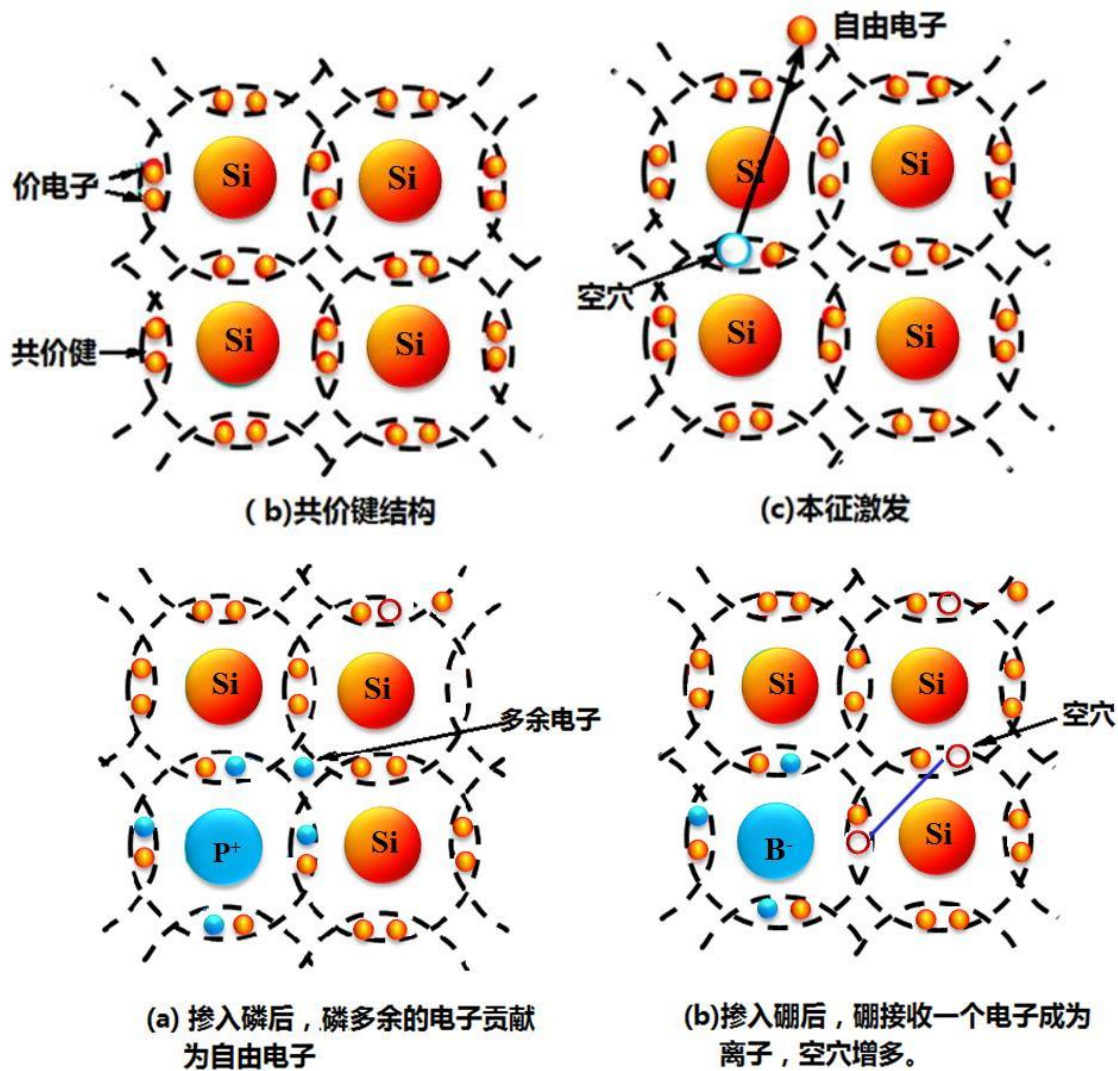


Metal ions (O) remain stationary

3. 半导体 (semi-conductor)

- 介于导体和绝缘体之间的物质，其电阻率约在 $10^{-6} \Omega \cdot m \sim 10^6 \Omega \cdot m$ 之间

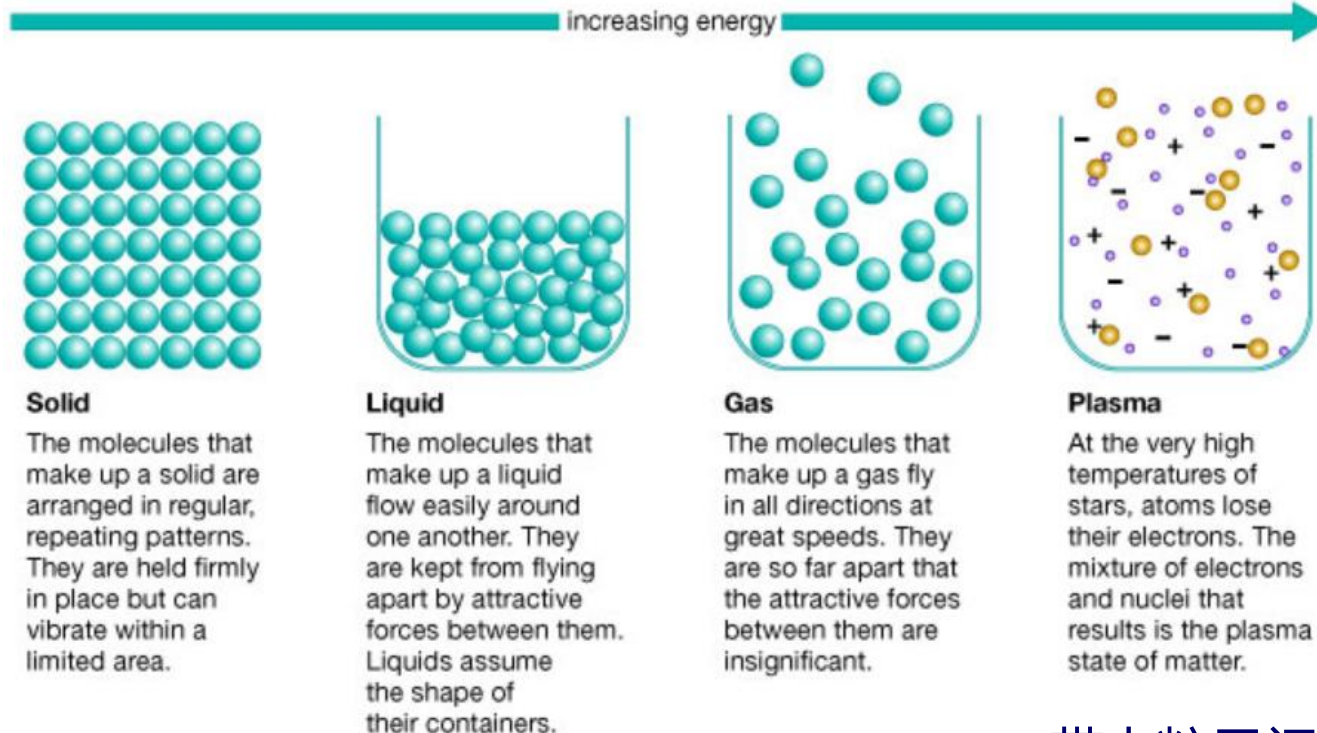
➤ 硅、锗、硒及一些金属化合物



二、等离子体 (plasma)

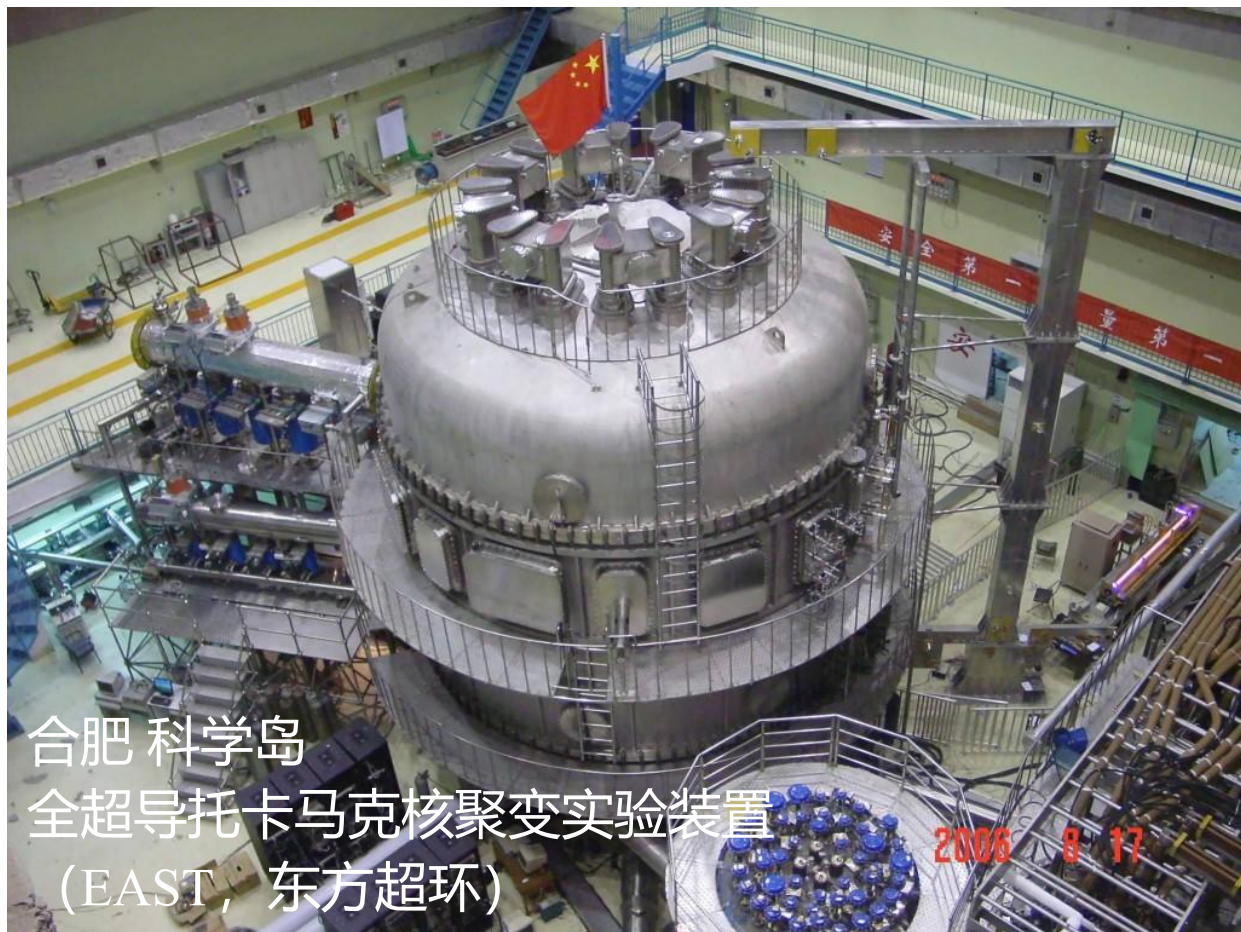
- 由离子、电子、中性粒子等组成的“准”**电中性**物质，其电阻率约为 $\sim 0 \Omega \cdot m$

物质的第四态



带电粒子间
长程库仑力

➤ 在地球上，等离子体相对少见，比如



- 在宇宙中，99%的重子物质都以等离子体的形态存在，比如地球电离层、恒星、日冕、星云、星际介质等



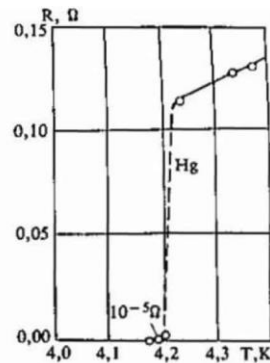
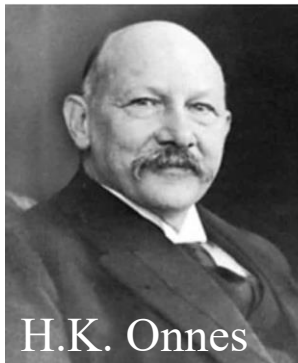
礁湖星云 (M8)：北半球中纬度地区以肉眼隐约可见的恒星形成区

三、超导体 (super-conductor)

- 1911年，当温度降至接近绝对零度时，某些金属或合金的电阻突然变为零或接近于零，这种现象称为**超导电现象**，这类物质称为**超导体**

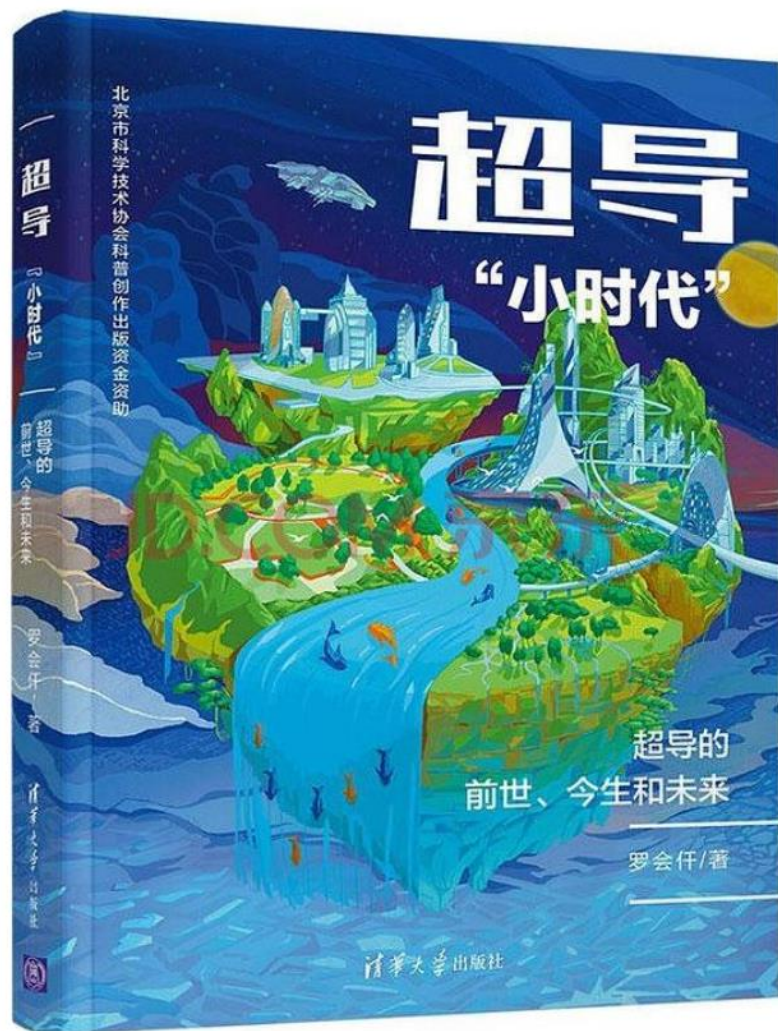
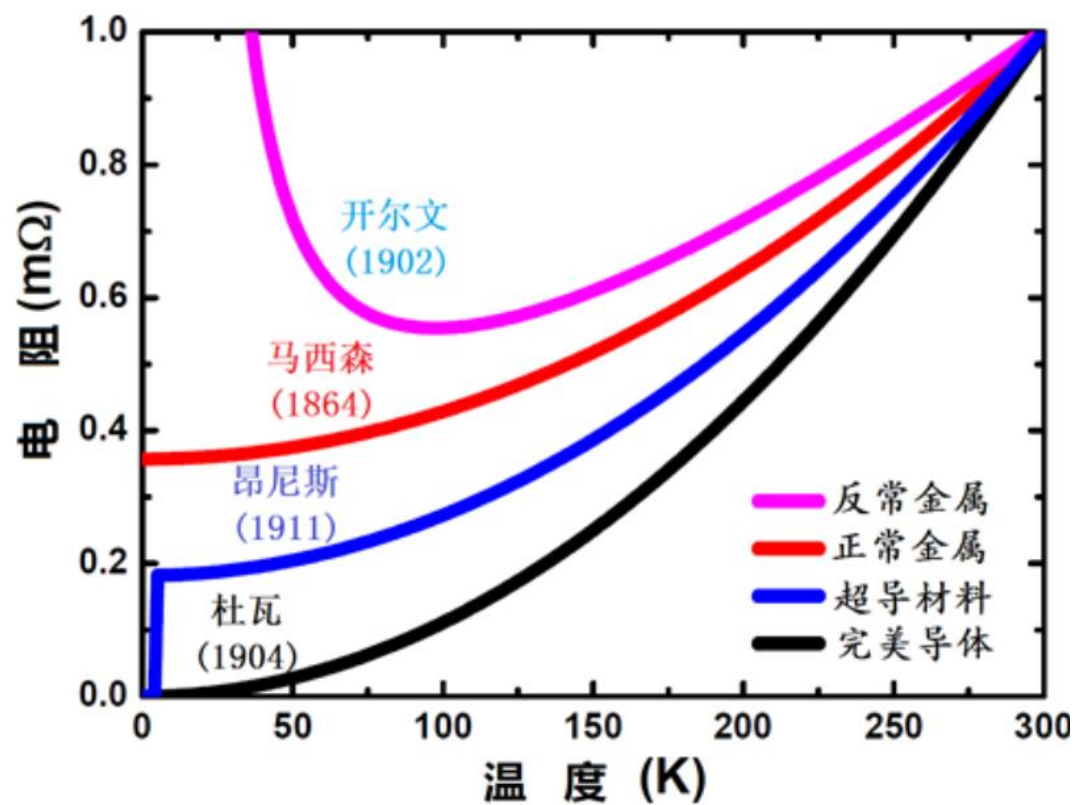
➤ 超导体的电阻率小于 $10^{-28} \Omega \cdot m$ ，远远小于正常金属迄今所能达到的最低电阻率 $10^{-8} \Omega \cdot m$

➤ **临界温度 T_c** ：温度不能高

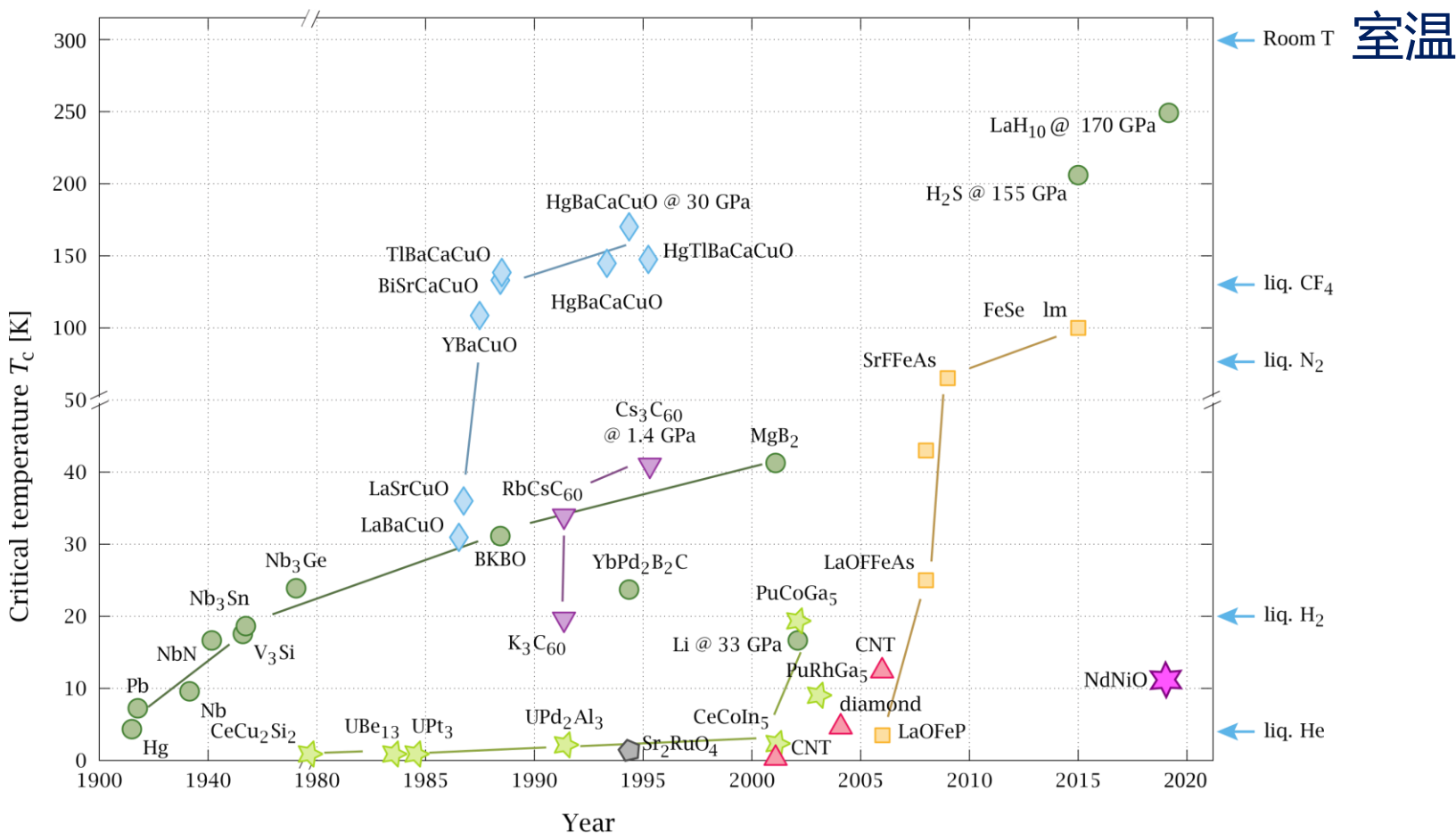


➤ **临界电流密度 J_c** ：电流不能大

➤ **临界磁场 B_c** ：磁场不能强



不同超导材料的临界温度



✓ 1911年发现, ~4.2K时, 水银无电阻

✓ 1957年BCS提出常规超导理论

四、电场中的物质与物质里的电场

问题： 将一块材料（如导体或绝缘体）置于静电场中，会发生什么？

- 真空中，静电场的基本规律：

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho_e}{\epsilon_0}, \quad \nabla \times \vec{E} = 0$$



问题： 一切归于沉寂之后，电场满足什么规律？

答案： 满足真空中静电场的基本规律！

- 物质里的静电场满足与真空中一样的基本规律，即：

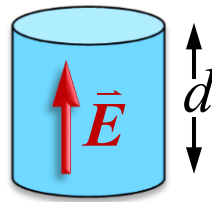
库仑定律+叠加原理 或者 高斯定理+环路定理

- 但是，物质里实际（微观）电场 $\vec{E}_{\text{微观}}$ 是高度不均匀的
——由物质里的微观电荷和外部电荷共同决定

- 在宏观电磁学中，电荷分布是指宏观电荷分布，宏观小
物质里的电场是指其“平均值”微观大

$$\vec{E} = \langle \vec{E}_{\text{微观}} \rangle = \frac{1}{V} \iiint_V \vec{E}_{\text{微观}} dV$$

可测? ↗ ↖ 不可测?



$d > \text{几个纳米}$

问题：物质里的“宏观”电场又满足什么规律？

第二章 静电场中的导体和电介质

§ 2.1 物质的电性质

§ 2.2 静电场中的导体

§ 2.3 电容与电容器

§ 2.4 静电场中的电介质

§ 2.5 电介质中静电场的基本定理

§ 2.6 唯一性定理

§ 2.7 电像法

§ 2.2 静电场中的导体

一、静电平衡

二、静电平衡时，导体的基本性质

➤ 电场、电势、电荷分布？

三、静电屏蔽

➤ 接地否？

四、尖端放电的应用

一、静电平衡

导体：包含**大量可自由移动**的电子（又称**载流子**）

- **大量** $\sim \infty$

- 每个原子平均贡献一个自由电子：铜里电子密度 $\sim 10^{29}/\text{m}^3$

- **可自由移动**：可做**宏观定向**运动

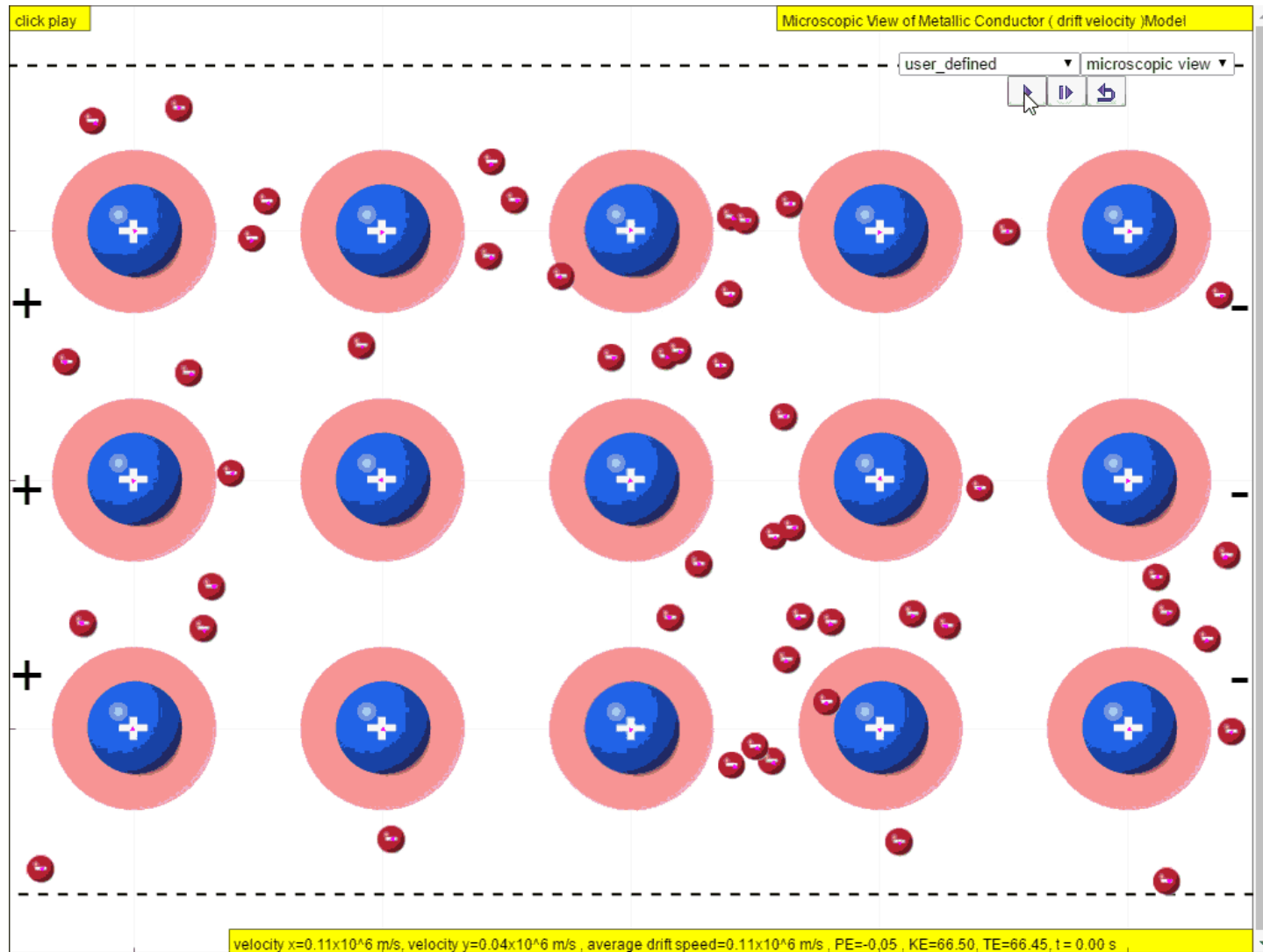
- 自由电子总是在做无规则热运动：铜里电子 $u \sim 100 \text{ km/s}$

定向漂移速度

$$\vec{v} = \langle \vec{u} \rangle \triangleq \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \vec{u}_k \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{若 } \vec{v} = 0, \text{ 则自由电子不受外力} \\ \text{若自由电子受外力, 则 } \vec{v} \neq 0 \end{array} \right.$$

- 电子在导体中定向移动时，会受到**粘滞阻力**，即**电阻**

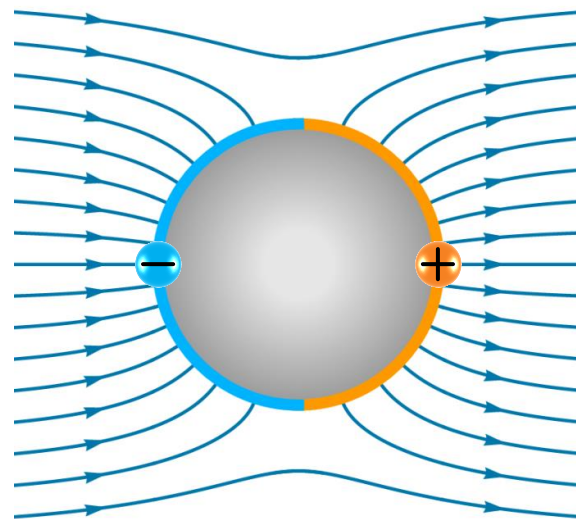
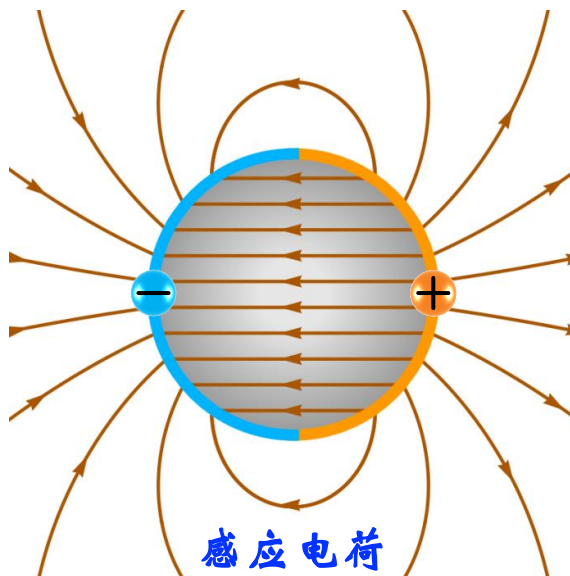
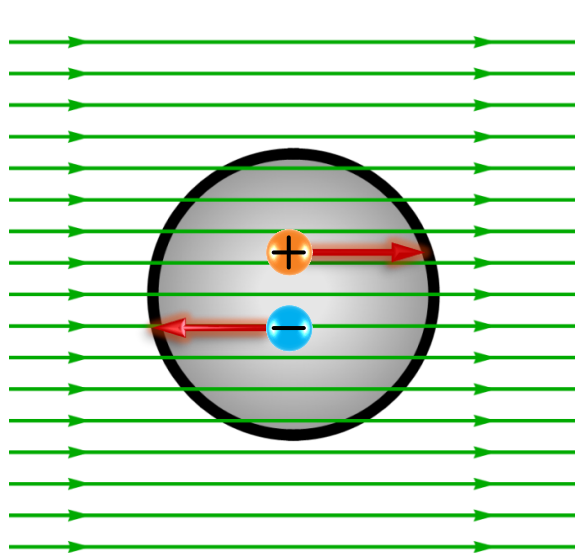
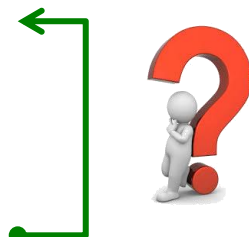
在外电场中，自由电子会发生定向移动



- 处于静电场中的导体，当**自由电子不再定向移动**，称导体达到**静电平衡**，其定义为

定向漂移速度 $\vec{v} = \langle \vec{u} \rangle \triangleq \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \vec{u}_k = 0$

$\longrightarrow \frac{\partial \rho_e}{\partial t} = 0$ (宏观电荷分布不再变化)



➤ 静电平衡：只需**极小比例**的自由电子重新分布，铜 $\sim 10^{-13}$

二、静电平衡时，导体的基本性质

1. 电场

全空间每一点的电场 $\vec{E}$ 由两部分叠加而成：（1）外场 $\vec{E}_e$ ；

（2）静电平衡时，**导体表面**重新分布的**感应电荷**产生的电场 $\vec{E}'$

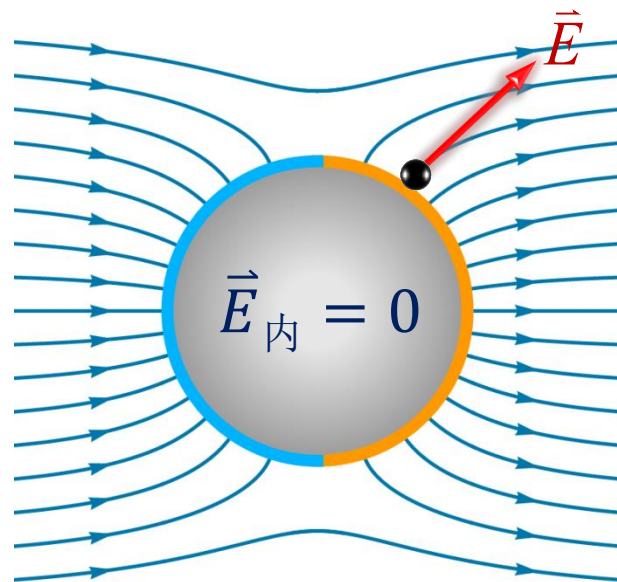
- **导体内部各点的（宏观）电场等于零**，
即感应电荷产生的电场与外场完全抵消

$$\vec{E}_{\text{内}} = \vec{E}_e + \vec{E}' = 0$$

导体是静电场的“禁区”

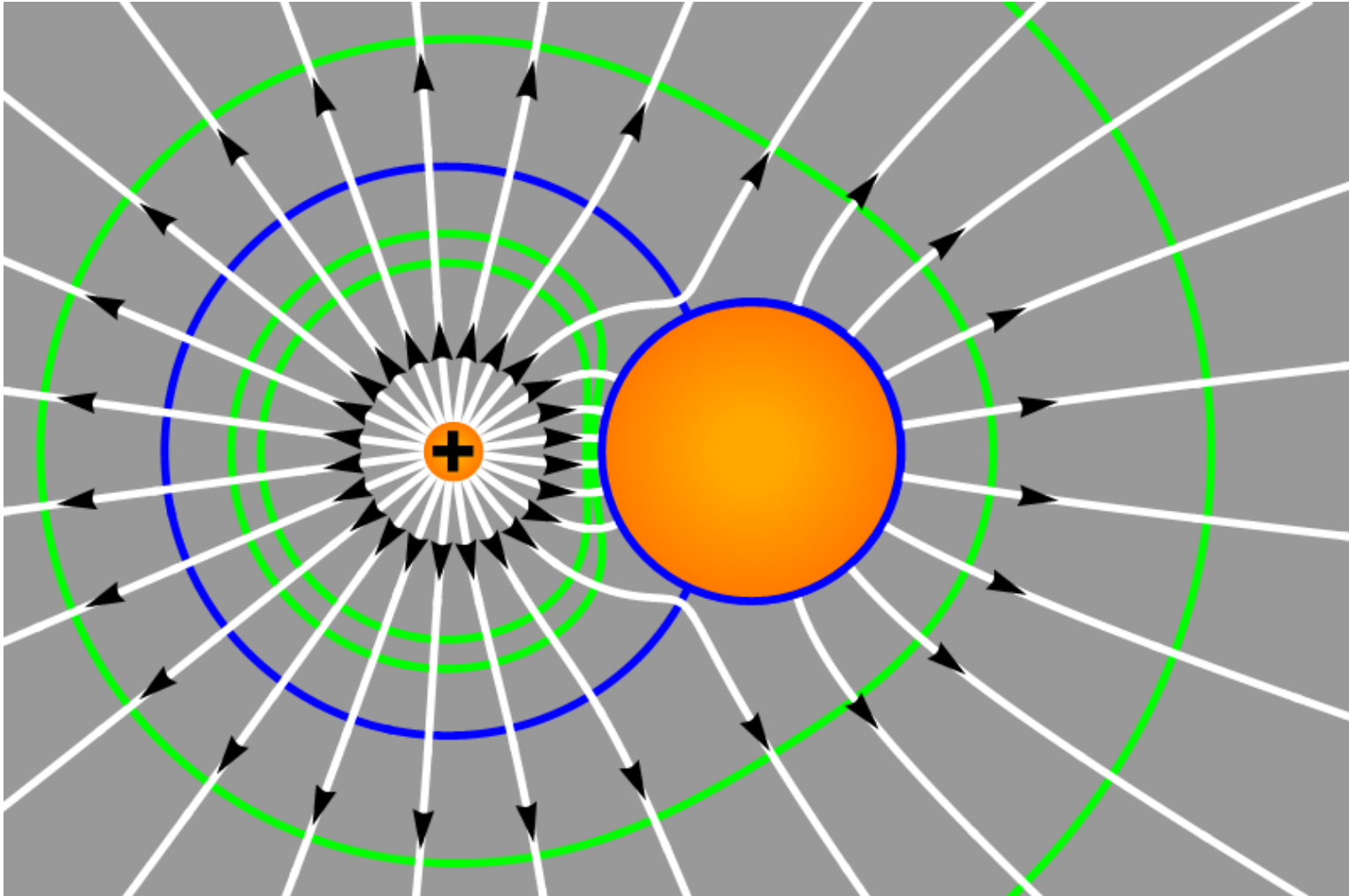
导体表面自动是静电场的边界

- **导体外侧附近的电场垂直于导体表面**



2. 电势

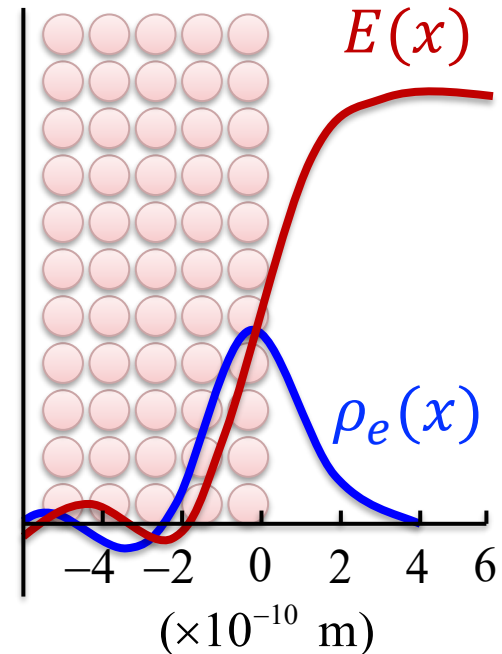
导体表面是等势面，导体是等势体



3. 电荷分布

- 静电平衡时，**(净) 电荷 ρ_e 只分布在导体表面**，
导体内部 **(净) 体电荷密度处处为零**

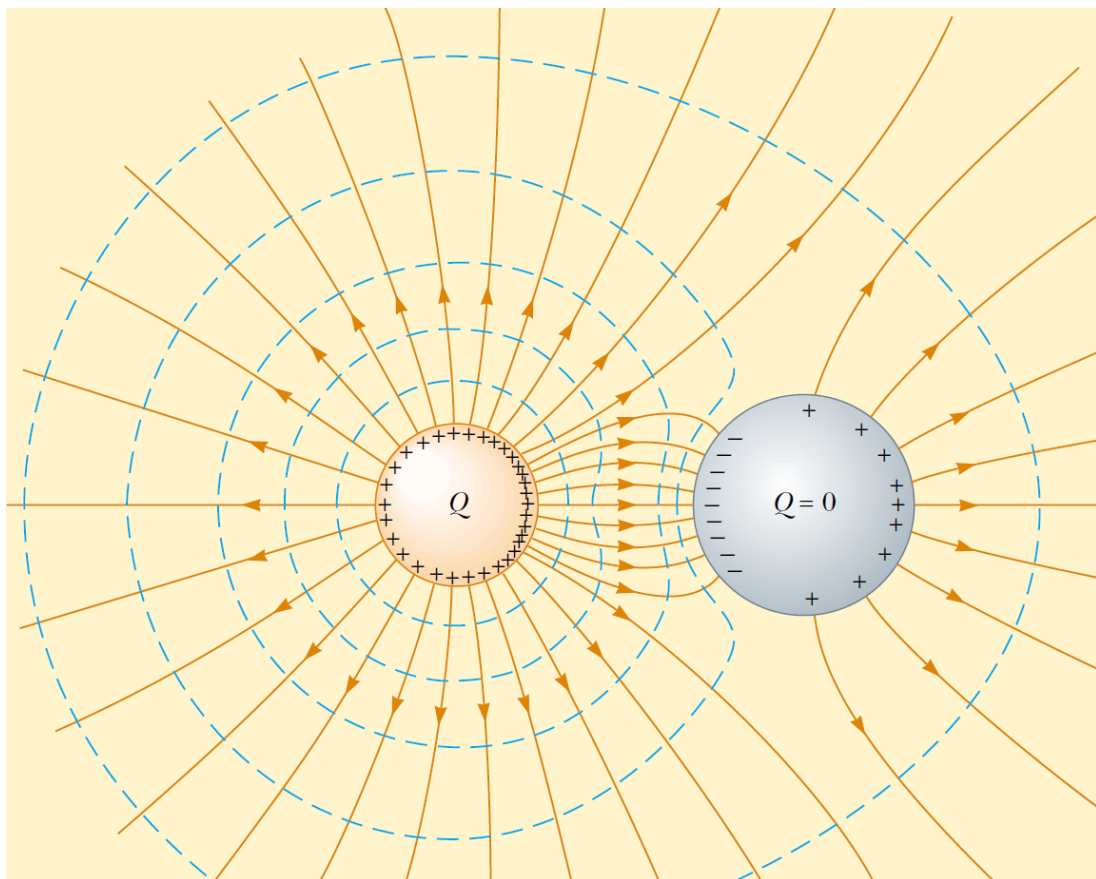
- 导体表面电荷分布 ρ_e 的电荷层一般只有1至2个原子的厚度
- 导体能在很短的时间达到静电平衡，即**静电平衡时标很短**，约为 10^{-14} 秒或更短



● 导体表面的电荷分布非常复杂!

取决于:

- ① 导体的几何特征, 如大小、形状等
- ② 导体所带的总电量
- ③ 导体周围其它场源和导体

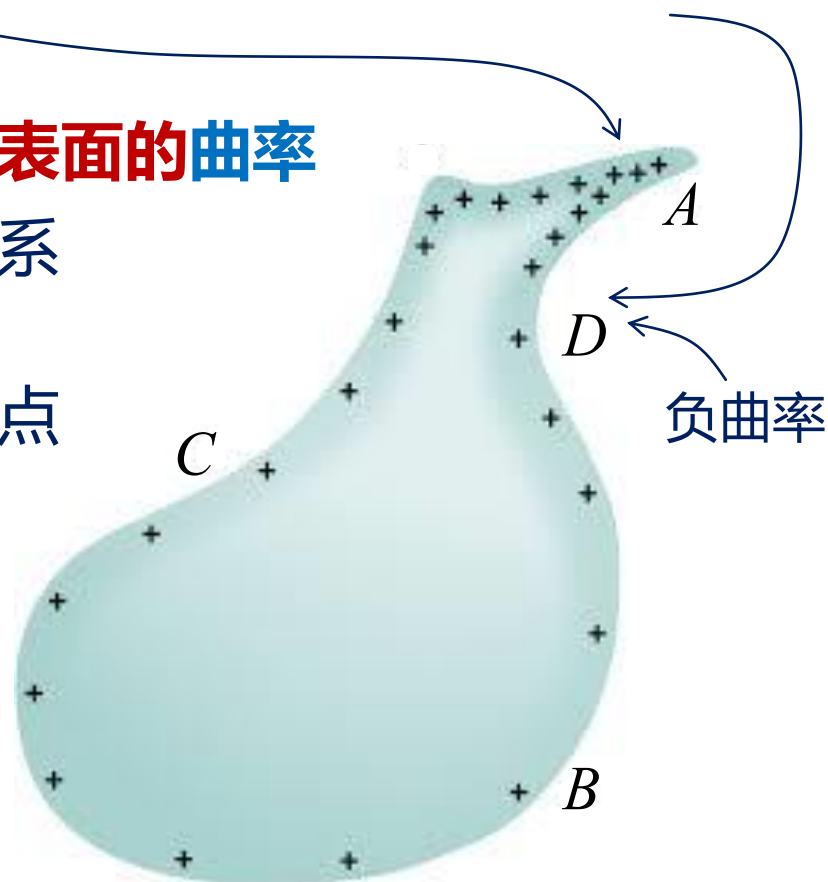


- 在**没有外场**时，**孤立导体**表面的电荷分布，与 ① 导体的**几何特征**（大小、形状）和 ② 导体**所带的总电量**有关：

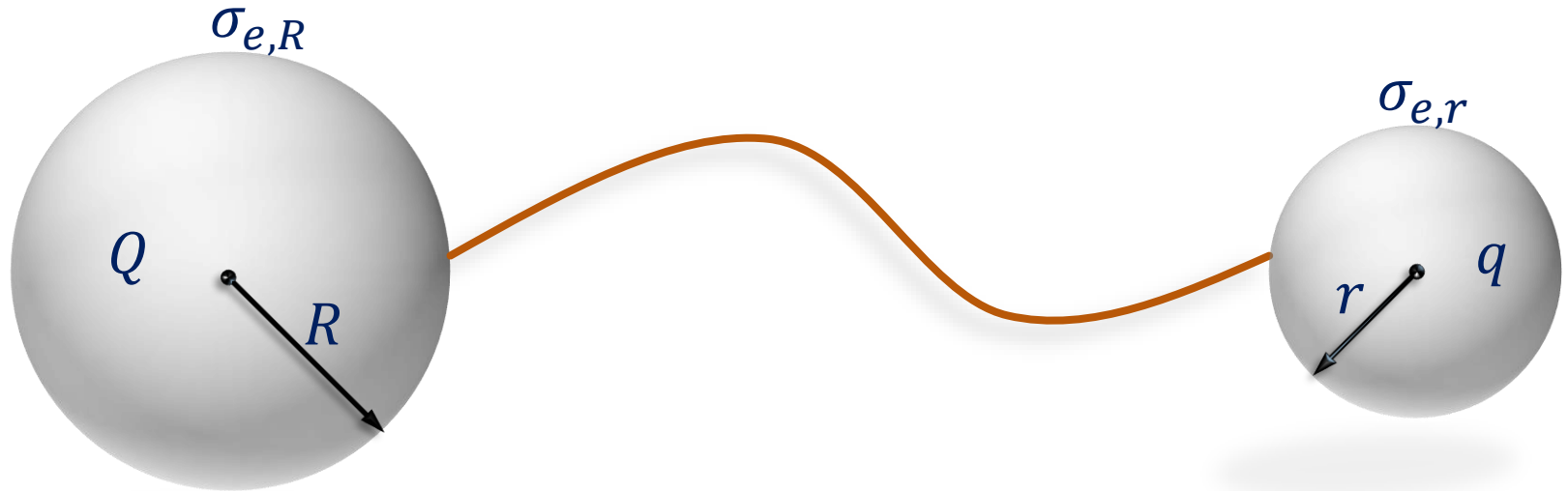
➤ **凸**的地方，面电荷密度较**大**；**凹**的地方，面电荷密度较小

➤ 孤立导体表面的电荷分布与其**表面的曲率**有关，但不存在唯一的函数关系

➤ 带**正电**的孤立导体，其表面各点的面电荷密度不可能为**负**
(若带负电，亦不能为正)



【例】 相隔很远的、两个不同半径的导体球，用长导线相接，达到静电平衡后，求两球的面电荷密度与半径和总带电量的关系。



【解】

$$\varphi_R \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R} = \frac{\sigma_{e,R} R}{\epsilon_0} \quad \text{=====} \quad \varphi_r \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} = \frac{\sigma_{e,r} r}{\epsilon_0}$$

$$\longrightarrow \frac{\sigma_{e,r}}{\sigma_{e,R}} \approx \frac{R}{r} \approx \frac{Q}{q}$$

半径越大，曲率越小
面电荷密度越小
但总带电量还是多

- 导体表面外侧处的**电场**与该处的**面电荷密度成正比**

$$\vec{E}_{\text{外}} - \vec{E}_{\text{内}} = \frac{\sigma_e}{\epsilon_0} \hat{n}$$

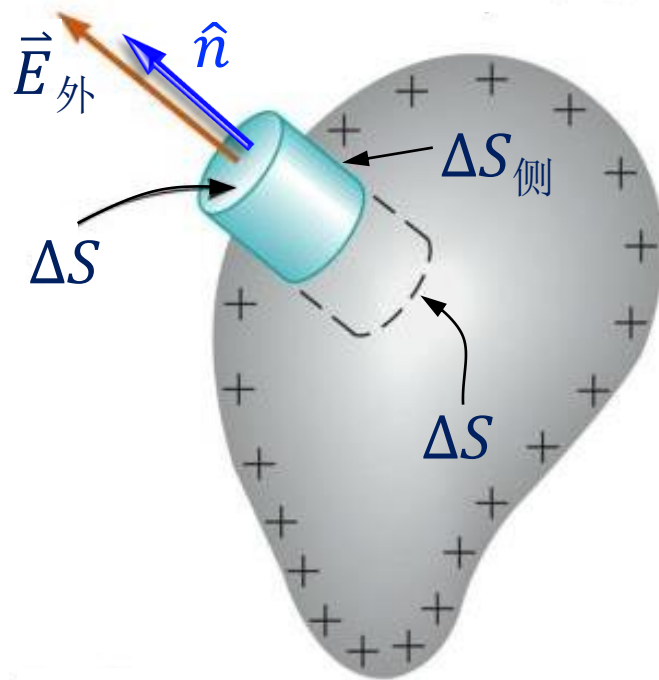
→
$$\vec{E}_{\text{外}} = \frac{\sigma_e}{\epsilon_0} \hat{n}$$

电场方向取决于电荷的正负

- 导体表面单位面积受到的**静电力**与**面电荷密度的平方成正比**

$$\frac{d\vec{F}}{dS} = \sigma_e \langle \vec{E} \rangle = \frac{\sigma_e^2}{2\epsilon_0} \hat{n} = \left(\frac{1}{2} \epsilon_0 E_{\text{外}}^2 \right) \hat{n}$$

($\hat{n}$ 指向导体外部)



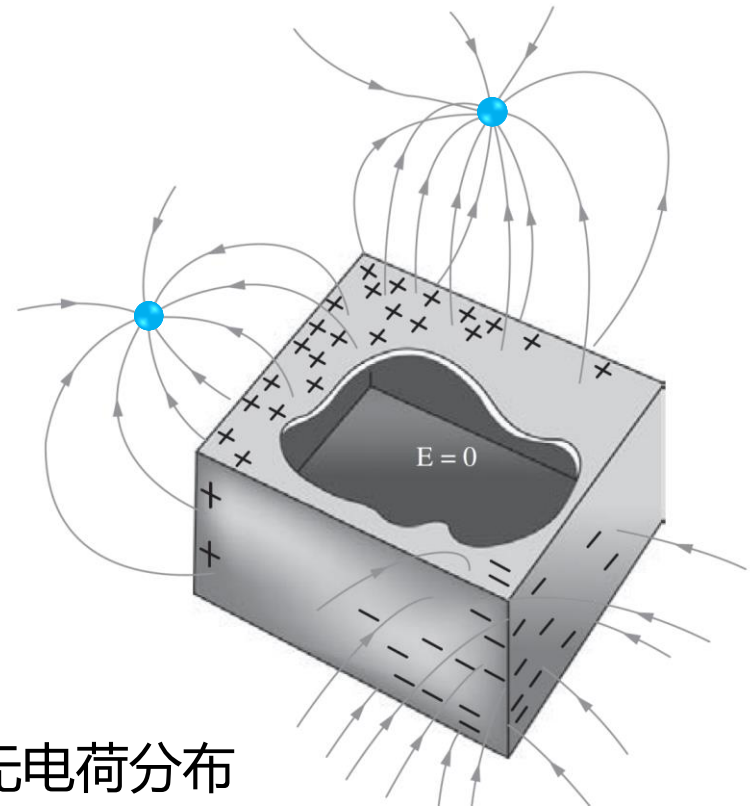
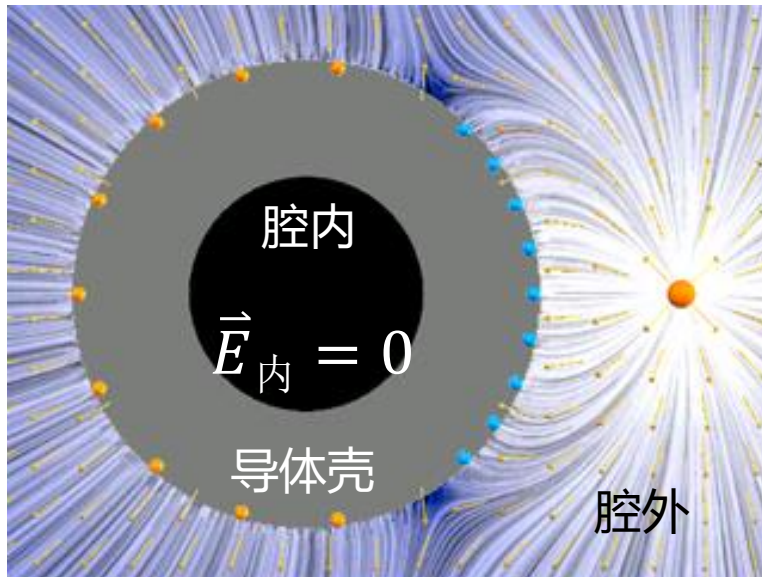
能量密度：单位体积的电场能量

始终指向导体外部

三、静电屏蔽

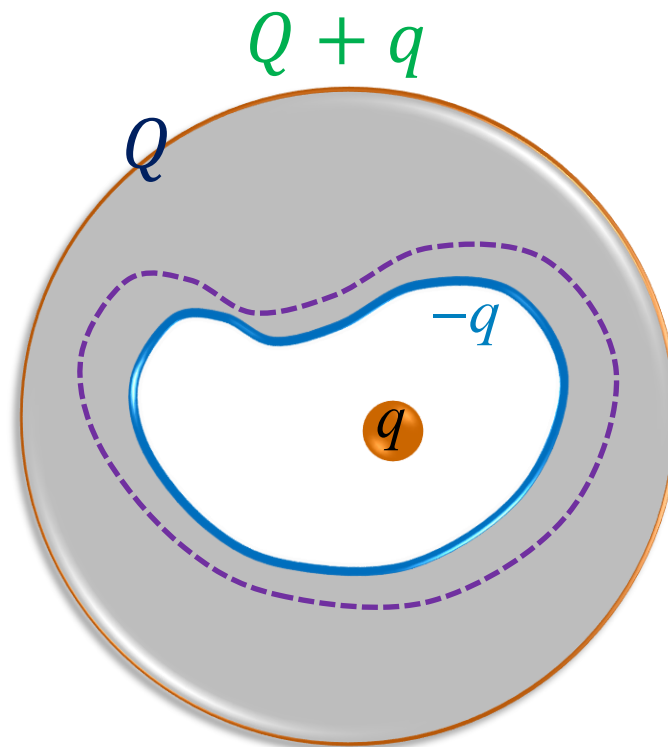
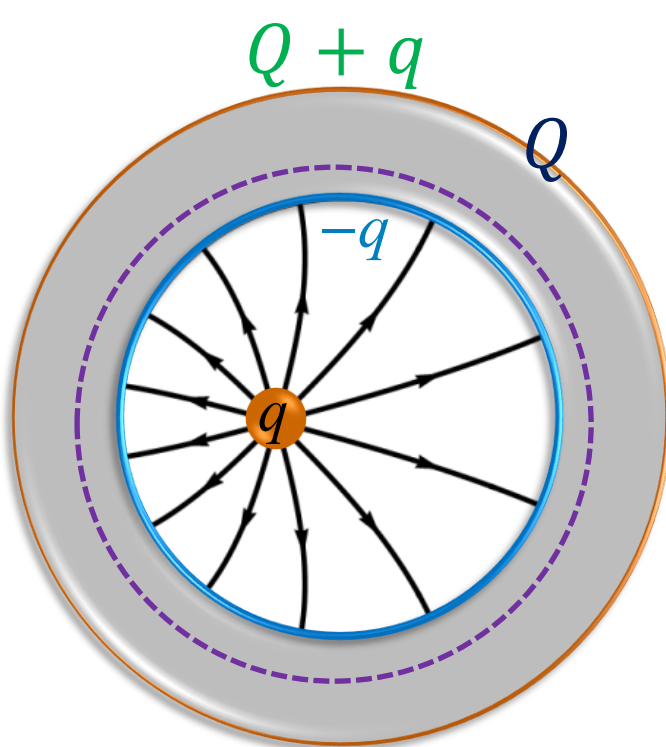
- 腔外不影响腔内

➤ 腔内电场与导体外的电荷分布和导体壳是否带电**无关**



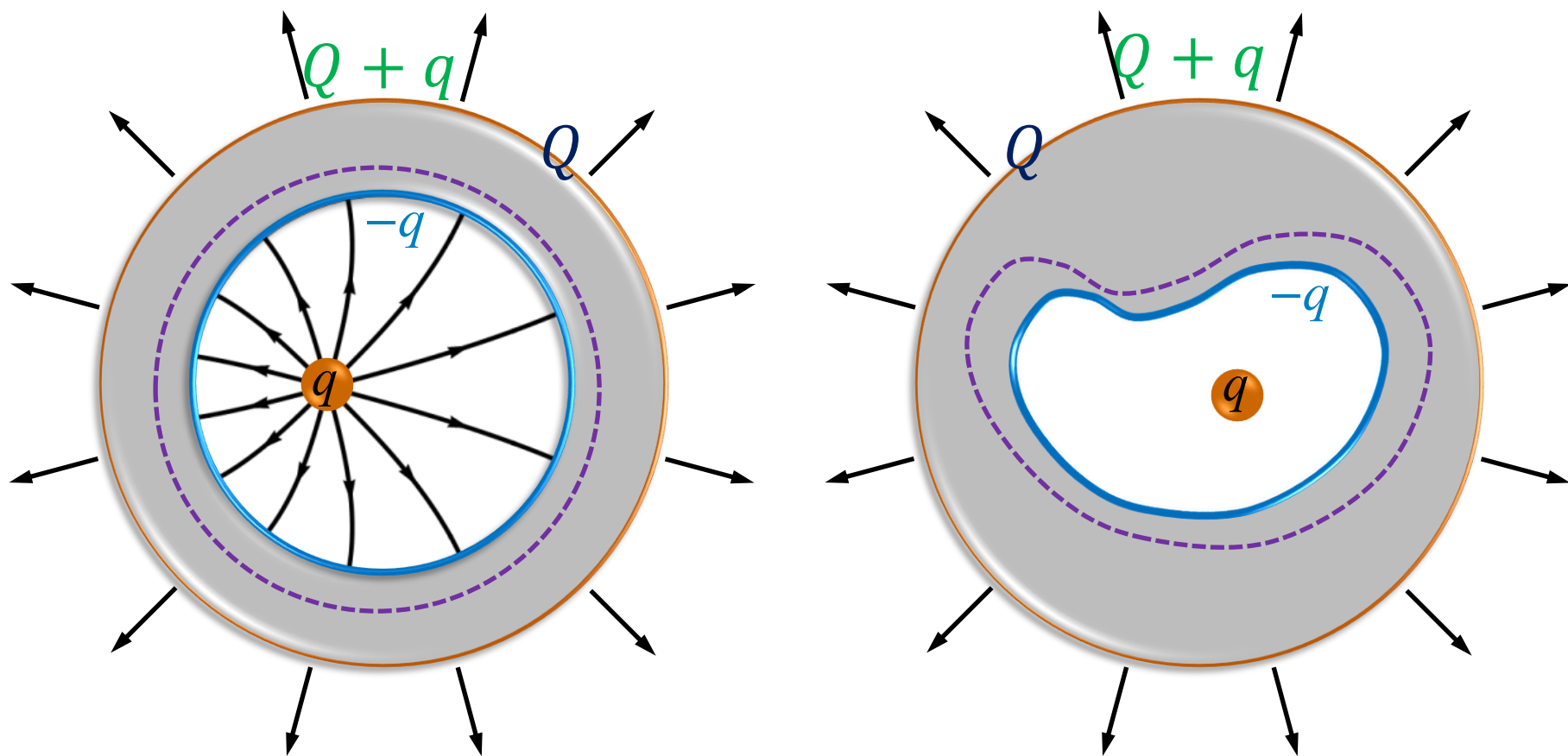
注意：此时腔内无电荷分布

- 腔内电场只由 (1) 腔内的电荷分布, 和
(2) 导体内表面的几何特征决定



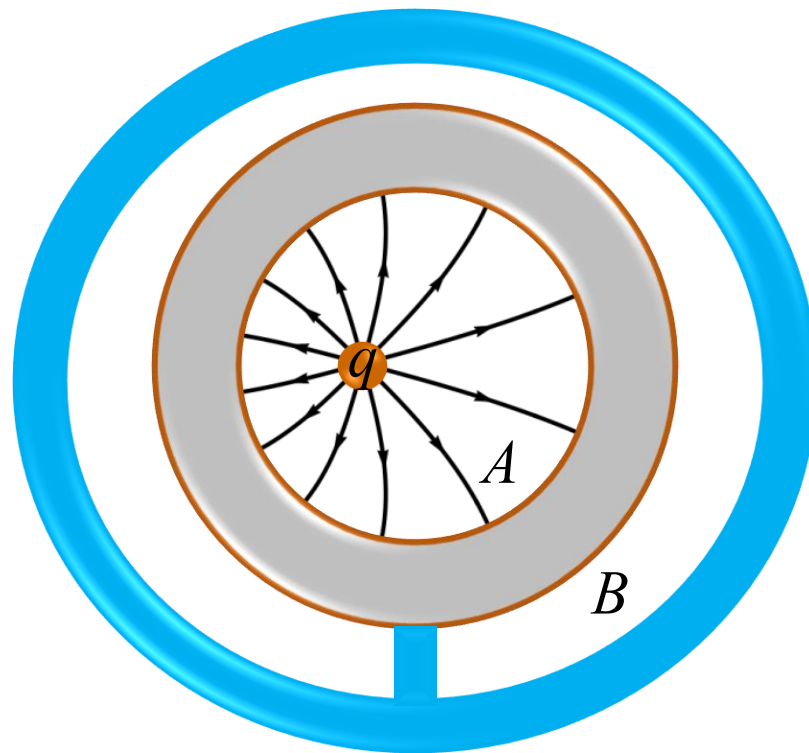
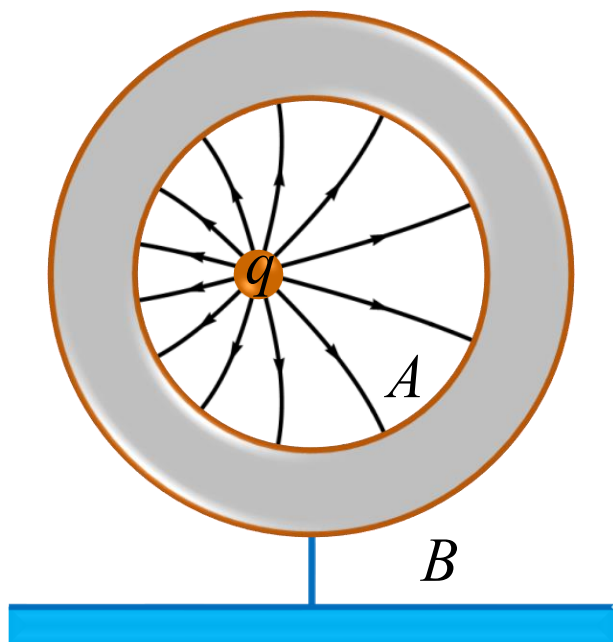
● 腔内却会影响腔外

- 腔外电场取决于 ① 导体外的电荷分布、② 导体外表面的几何特征、③ 导体壳总电量 + 空腔内总电量
- 但与空腔内的电荷分布及导体内表面的几何特征无关 (?)



思考：在导体外表上， Q 和 q 会如何分布？

- 若将导体壳接地，则腔内、腔外互不影响 (?)



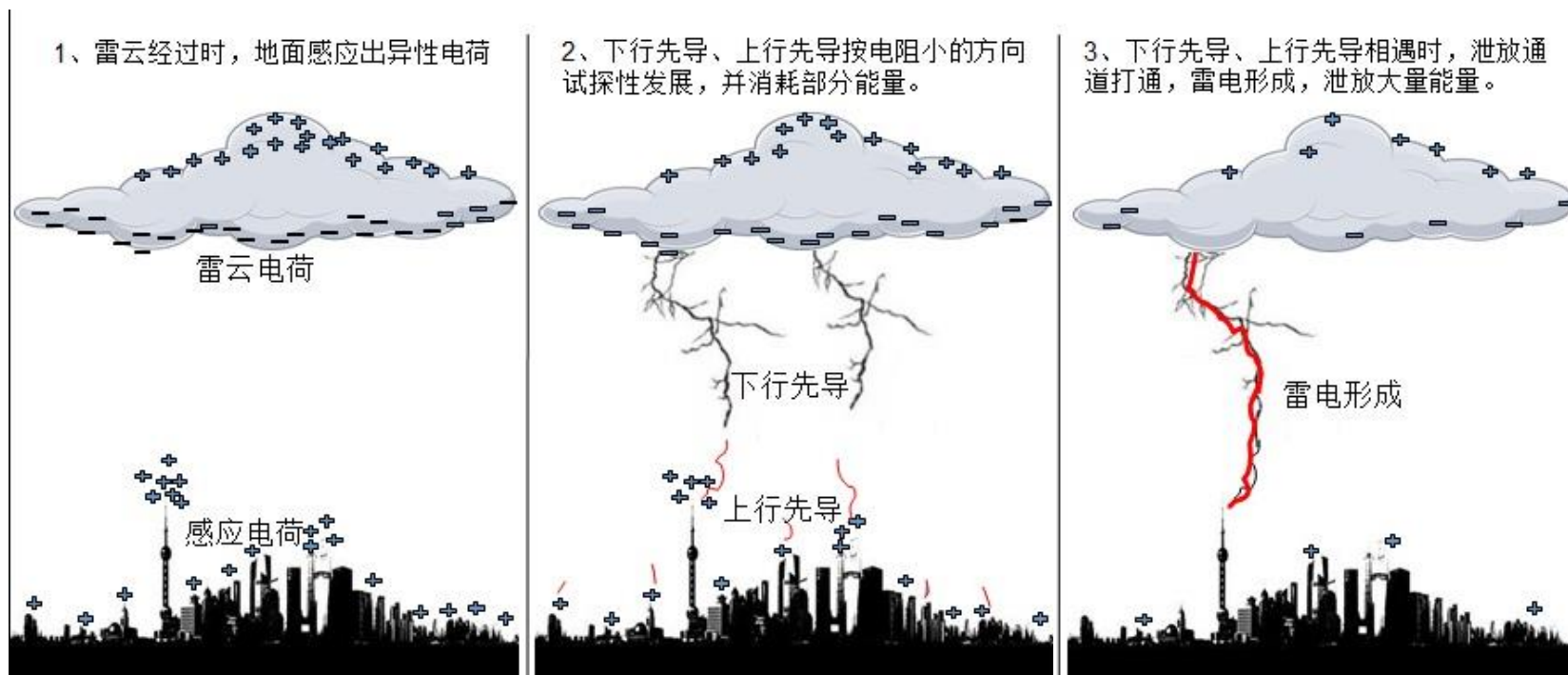
思考：“接地”的作用？

四、尖端放电的应用

1. 避雷针

- 雷雨时节，云层顶部带正电，底部带负电，而地面感应带正电

- 云层与地面之间的电势差可高达 $20\text{ MV} \sim 100\text{ MV}$
- 高电势差会击穿空气，其击穿电压 $\sim 3\text{ MV/m}$



➤ 避雷针原理：导体尖锐，
表面曲率大， σ_e 大， $\vec{E}$ 大，
易率先击穿空气

➤ 避雷针安装

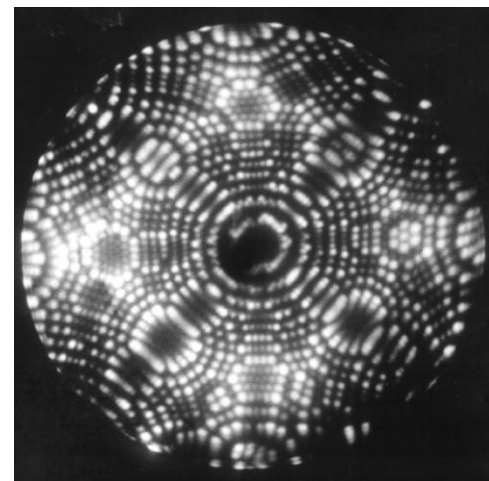
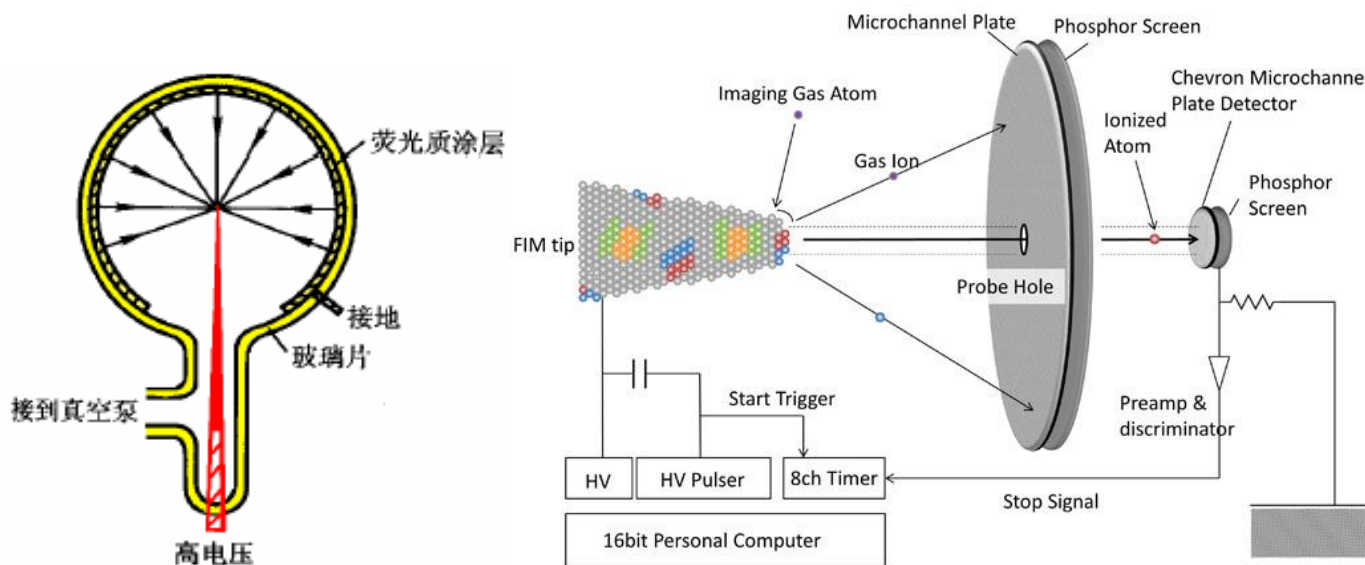
- ✓ 高处
- ✓ 接地



2. 场致发射显微镜

- 将待测金属作成针状样品（尖端直径约100纳米），置于抽真空后、充少量氦气的玻璃泡中央。玻璃泡内壁镀有荧光膜。在荧光膜与针尖之间加上高电压，利用针尖的强电场，电离与针尖某个原子碰撞的氦原子，随后氦离子沿着电场线撞击并引起荧光膜发光。可根据荧光膜上的斑点图样，分析待测样品的原子排列。

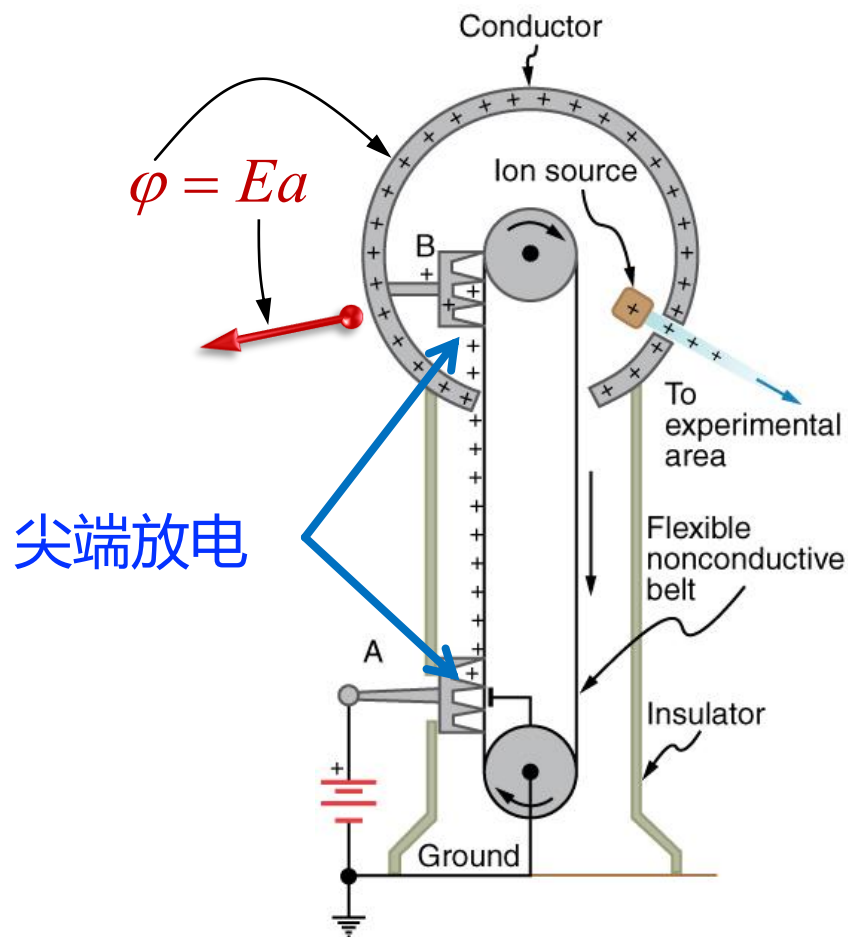
➤ 分辨率可达
~ 1 纳米



3. 范德格拉夫起电机

- 可用于**加速带电粒子**（如原子核物理研究中用的静电加速器），
半导体工业中的离子注入等

- 由于绝缘支撑物的漏电，
电势最高可达到 10 MV



第二章 静电场中的导体和电介质

§ 2.1 物质的电性质

§ 2.2 静电场中的导体

§ 2.3 电容与电容器

§ 2.4 静电场中的电介质

§ 2.5 电介质中静电场的基本定理

§ 2.6 唯一性定理

§ 2.7 电像法

§ 2.3 电容与电容器

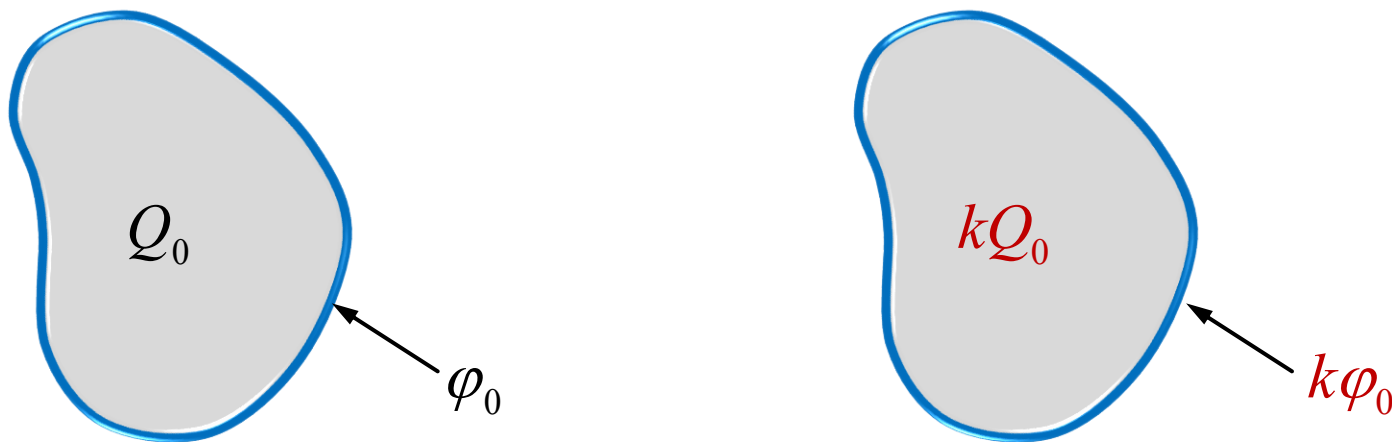
一、孤立导体的电容

二、电容器 $C \triangleq \frac{Q}{\Delta\varphi} = \frac{Q}{\varphi_A - \varphi_B}$

三、电容器的连接

一、孤立导体的电容

问题：达到静电平衡时，设带电为 Q_0 的孤立导体，电势为 φ_0 。
如果导体带电为 $Q = kQ_0$ 时，其电势 φ 多大？



- 全空间每一点的电势都变为原来的 k 倍
- 导体的电势也变为原来的 k 倍，即 $Q/\varphi = Q_0/\varphi_0$

孤立导体的带电量与其电势成正比！

- **孤立导体的电容**定义为其带电量与电势之比：

$$C \triangleq \frac{Q}{\varphi}$$

➤ C 取决于**导体的几何特性**（大小、形状）

➤ C 的大小反应了该导体在给定电势下的**储电能力**

数值上 $C =$ 导体的电势为 1 V 时，所储存的电量

➤ C 的单位：**法拉** ($1\text{ F} = 1\text{ C/V}$)

【注】由于法拉这一单位太大，使用不方便，经常会采用其他较小的单位，如毫法拉（mF）、微法拉（ μF ）、皮法拉（pF）等：

$$1\text{ mF} = 10^{-3}\text{ F}, \quad 1\text{ }\mu\text{F} = 10^{-6}\text{ F}, \quad 1\text{ pF} = 10^{-12}\text{ F}$$

【例】求带电量为 Q 、半径为 R 的孤立**导体球**的电容。

【解】该孤立导体球的电势为

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R}$$

故其电容为

$$C = \frac{Q}{\varphi} = 4\pi\epsilon_0 R$$



➤ 地球的电容为

$$C \approx 7 \times 10^{-4} \text{ F} = 0.7 \text{ mF}$$

$$R_{\oplus} \approx 6.4 \times 10^6 \text{ m}$$

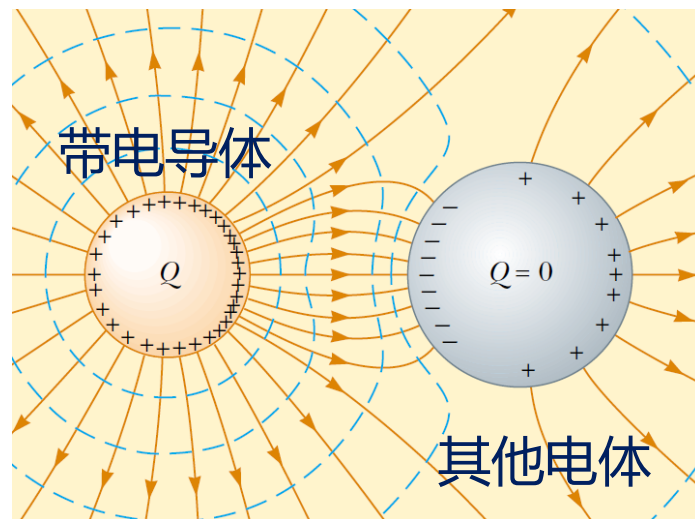
➤ 电容为 1 F 的孤立导体球，半径为

$$R \approx 9 \times 10^9 \text{ m} \sim 0.1 R_{\odot} \leftarrow \text{太阳}$$

二、电容器

● 非孤立导体的电容

- 当带电导体周围存在其他导体或带电体时，由于静电感应，这些导体上都会产生一定分布的**感应电荷**
- 改变其他带电体的带电量或位置，这些感应电荷的分布将随之改变，从而**改变所考察带电导体的电势**



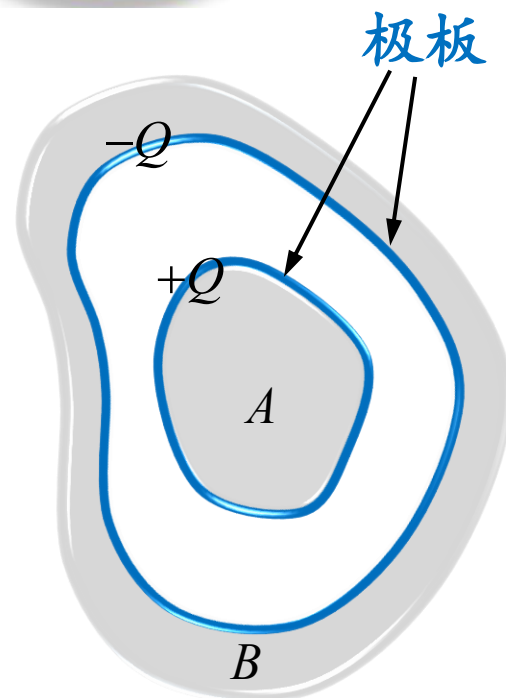
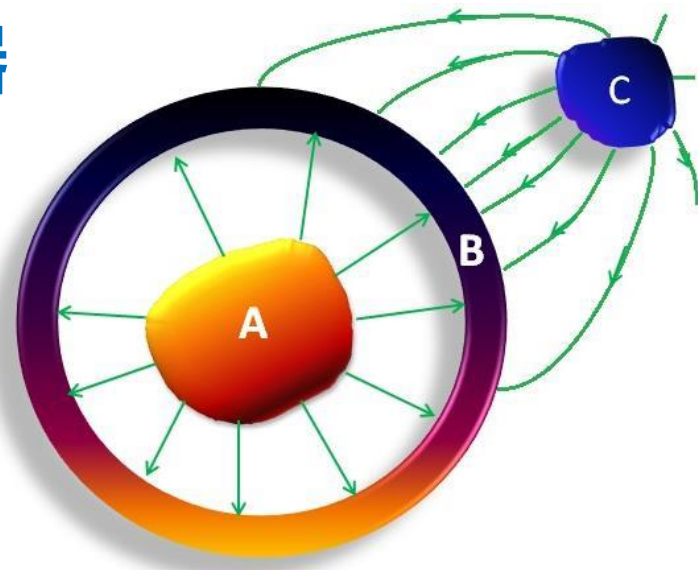
- 因此，**非孤立导体的电势**，还与附近**其他导体的位置、几何形状**有关。也就是说，不存在**单一电容**的概念，而会变成“电容分布”的概念

存在其他带电体或导体时，“电量与电势的正比关系”将不复存在

● 两导体相对的两面组成的电容器

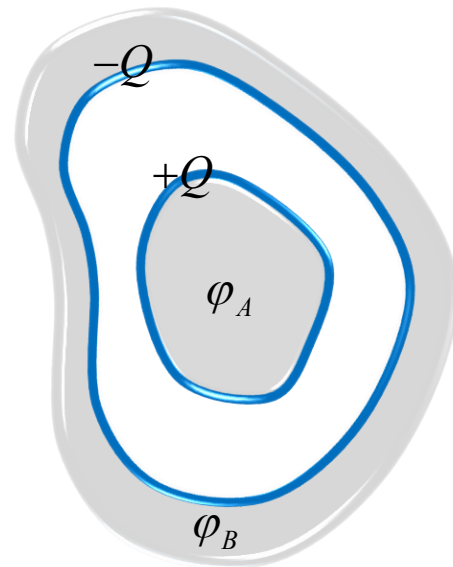
- 可利用**静电屏蔽**，保证**两导体间的电势差与电量的正比关系**
- 电容器不受周围其他带电体或导体影响
- 两导体**相对的面**称为电容器的两个**极板**
- 两极板（而非两导体）**带等量异号电荷**
- 两极板间的电场不受外界影响

两极板之间的电势差
与其电量成正比！



● 电容器的电容定义为

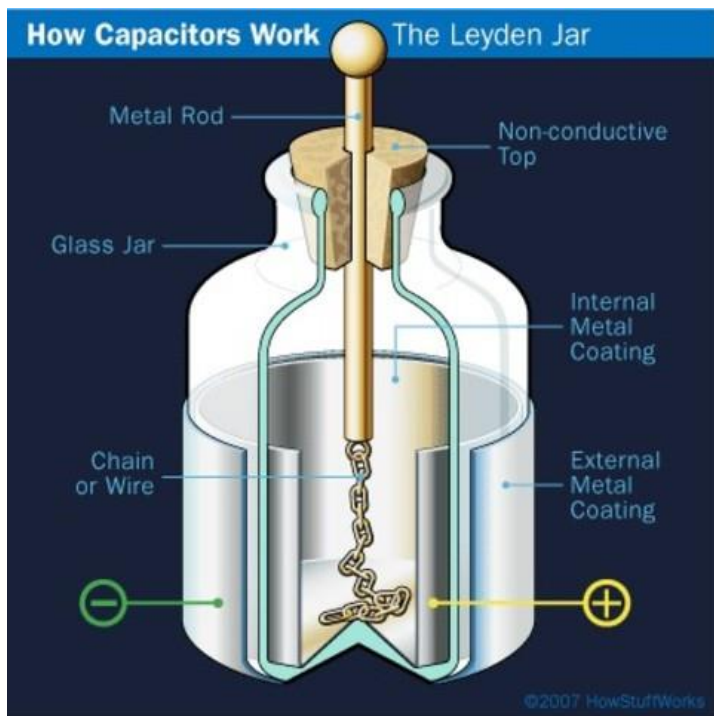
$$C \triangleq \frac{Q}{\Delta\varphi} = \frac{Q}{\varphi_A - \varphi_B}$$



【注1】 电容数值取决于两极板的几何特性，如大小、形状、相对位置等

【注2】 电容大小反应了，在给定电势下，该导体系统的储电能力。如果外极板处于 ∞ 处， C 即为孤立导体的电容

电储存在哪呢？



1. 平行板电容器

由**两块平行的金属板**组成的电容器。

两极板均匀带电，带电量为 $\pm Q$ ，

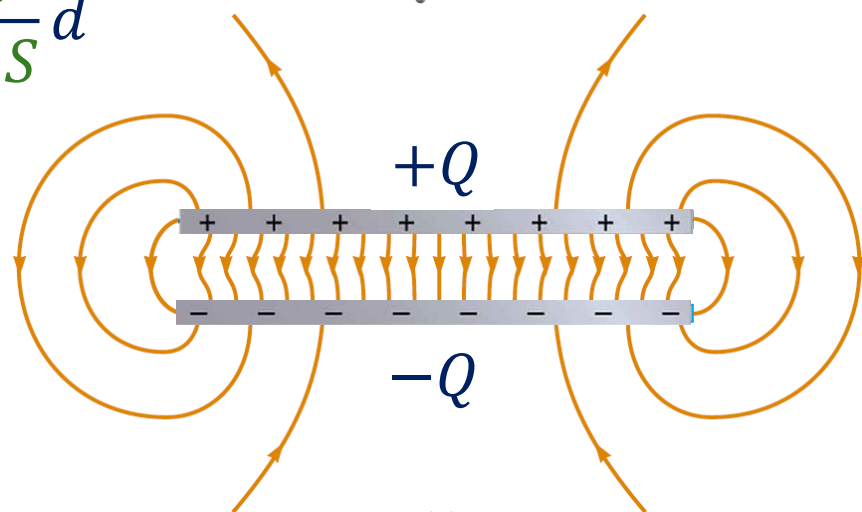
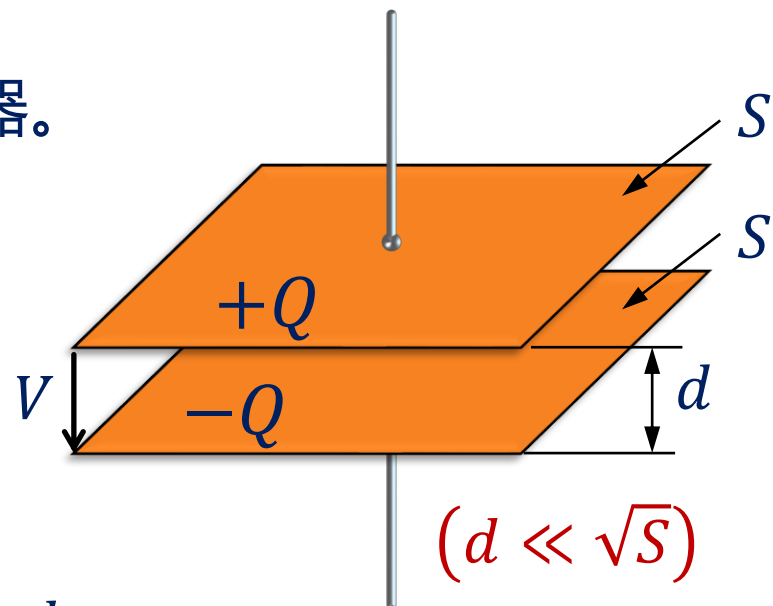
忽略极板的边缘效应

两板之间的电势差（**电压**）为：

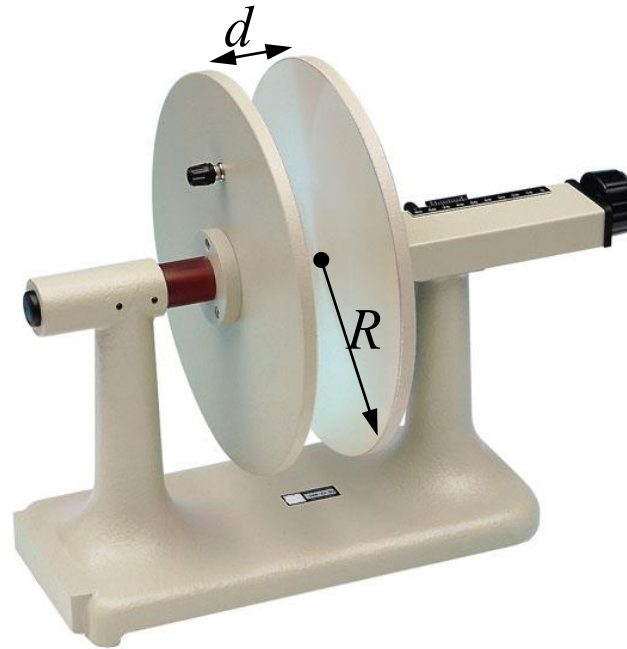
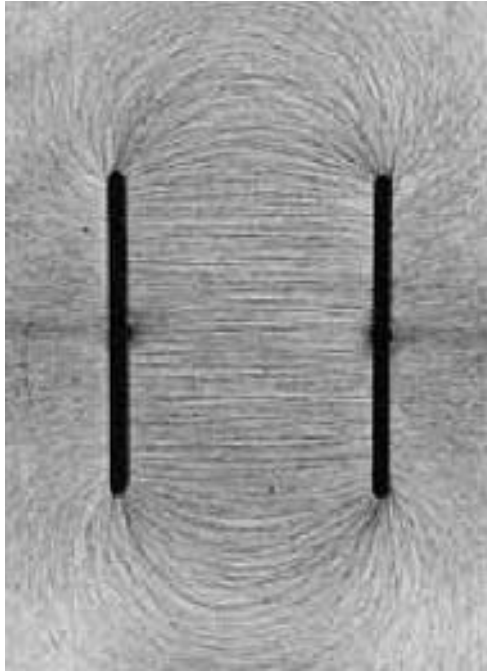
$$V = \int_{\text{上}}^{\text{下}} \vec{E} \cdot d\vec{l} = Ed = \frac{\sigma}{\epsilon_0} d = \frac{Q}{\epsilon_0 S} d$$

因此，平行板电容器的电容为

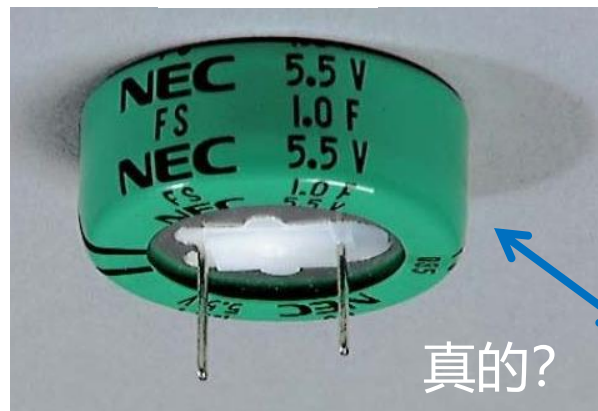
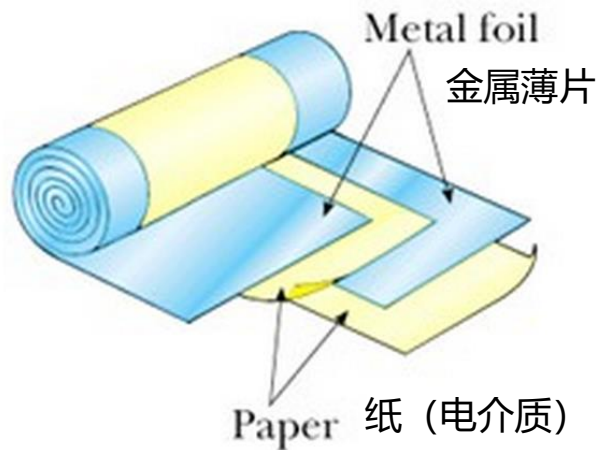
$$C = \epsilon_0 \frac{S}{d}$$



边缘效应



← ~ 3 cm →



$$C = \frac{\epsilon_0 S}{d} f \left(\frac{d}{R} \right)$$

d/R	f
0.2	1.286
0.1	1.167
0.05	1.094
0.02	1.042
0.01	1.023

$$C = 1 \text{ F}$$

$$d = 25 \mu\text{m}$$

$$S = 2.8 \text{ km}^2$$

真的?

2. 球形电容器

由**两个同心导体球壳**组成的电容器。设两球壳的半径分别为 a 和 b ($b > a$)，则两球壳之间的电压为：

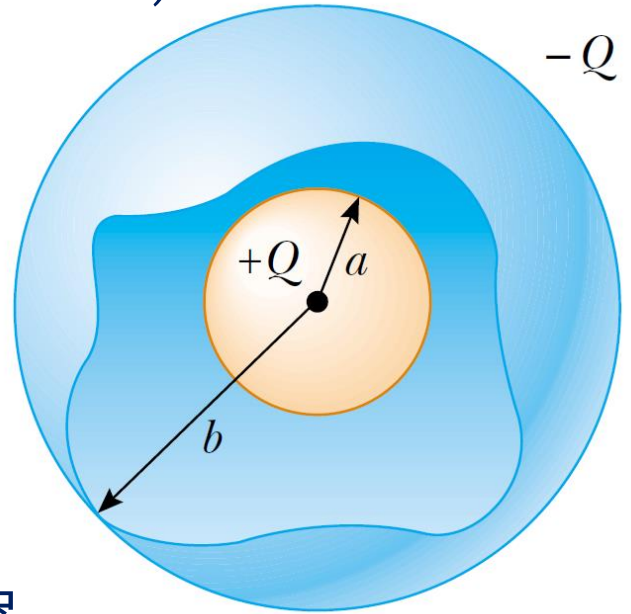
$$V_{ab} = \varphi_a - \varphi_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

因此，球形电容器的电容为

$$C = \frac{4\pi\epsilon_0}{1/a - 1/b} = 4\pi\epsilon_0 \frac{ab}{b - a}$$

① $a \ll b \rightarrow$ 孤立导体球

② $d = (b - a) \ll a \rightarrow$ 平行板电容器



3. 圆柱形电容器

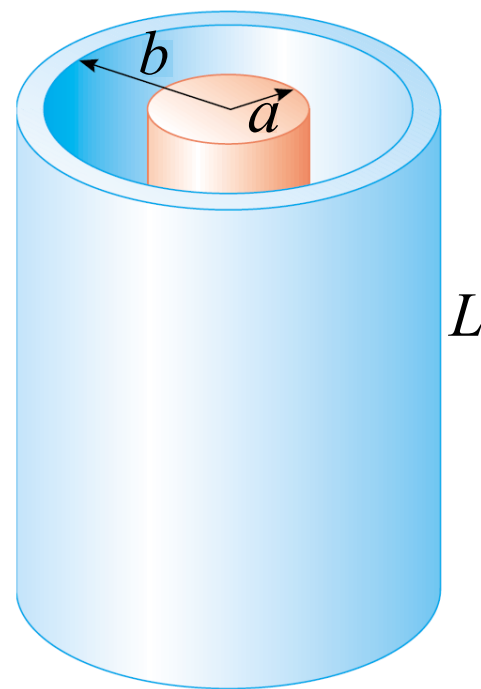
由**两个同轴导体圆筒**组成的电容器。设两圆筒的半径分别为 a 和 b ($b > a$)，长为 L 。当 $L \gg (b - a)$ 时，忽略边缘效应，则两圆筒之间的电压为：

$$V_{ab} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{Q/L}{2\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

因此，圆柱形电容器的电容为

$$C = 2\pi\epsilon_0 \frac{L}{\ln(b/a)}$$

① $d = (b - a) \ll a \rightarrow$ 平行板电容器



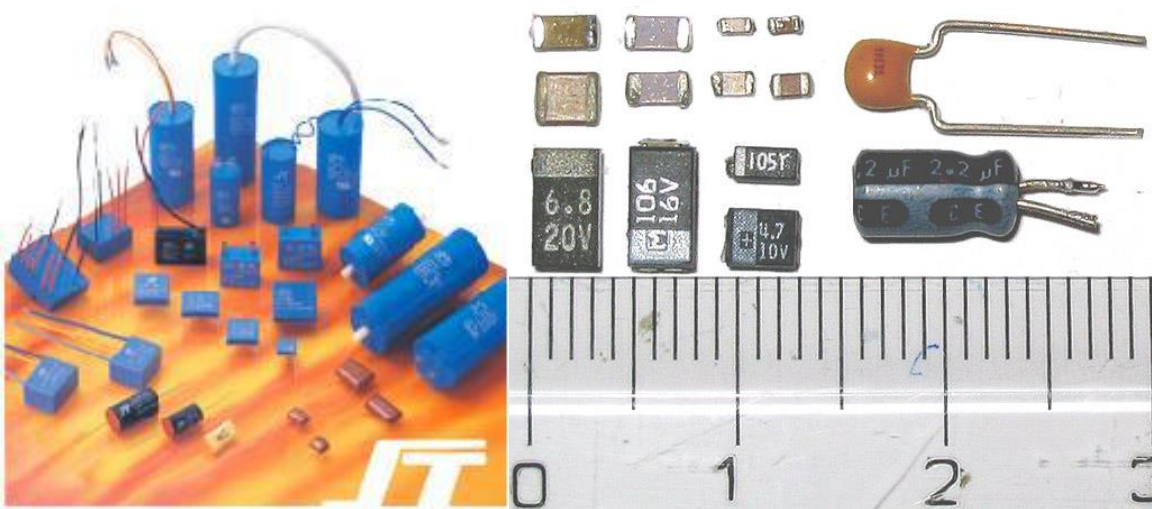
电容器的分类

➤ 按介质分类：

真空，空气，云母，纸质，油纸，电解聚四氟乙烯等

➤ 按是否可变分类：

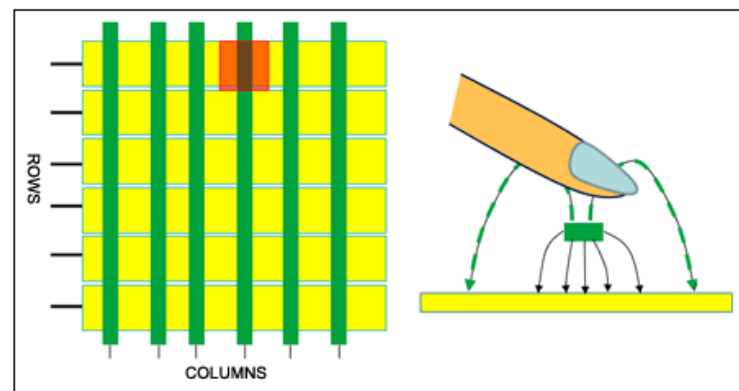
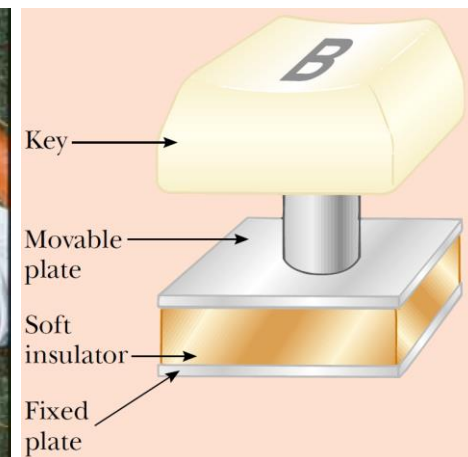
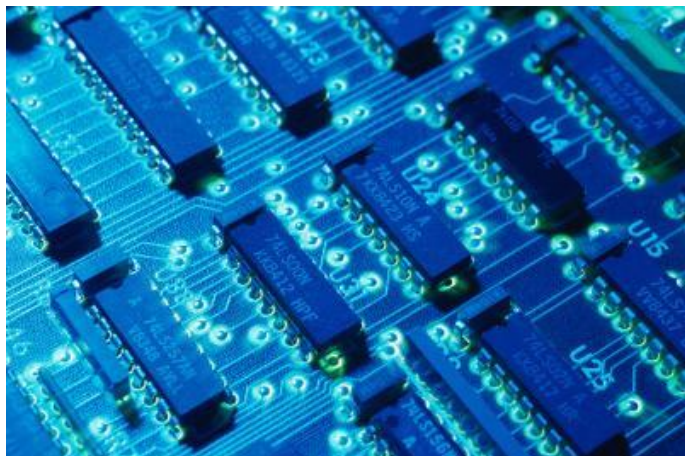
可变，半可变，微调，固定



电容器的应用

电容器能储电、储能，并能在极短时间释放电能

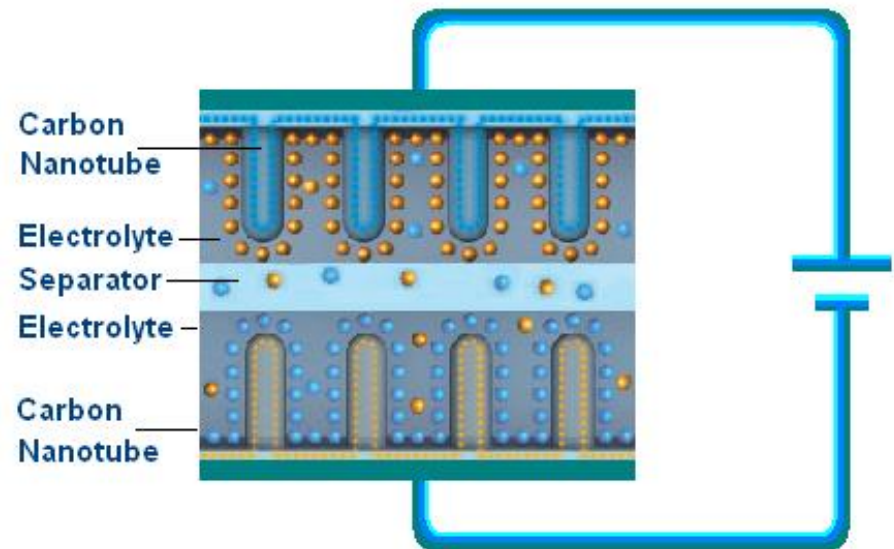
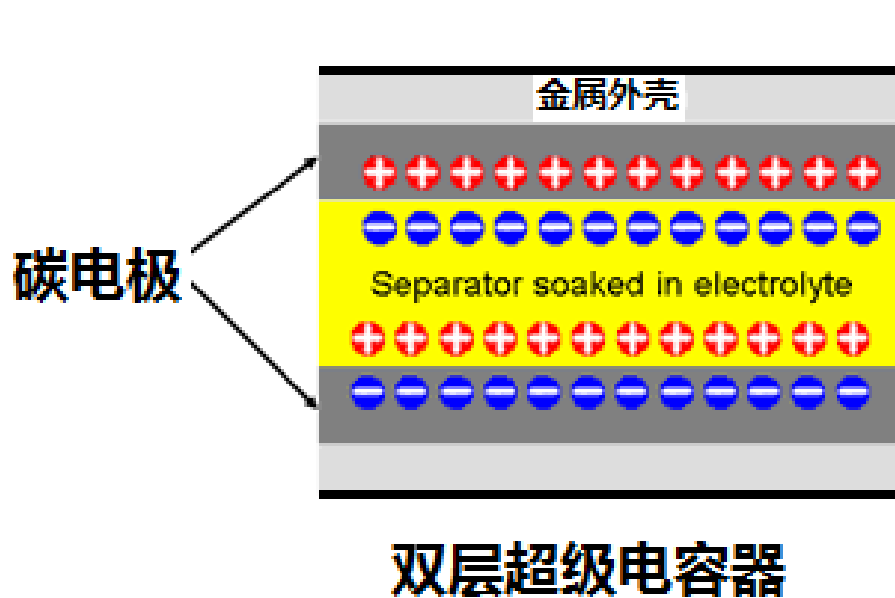
- 计算机内存（动态RAM）
- 键盘、电容式触摸屏、除颤器等



超级电容器

- 利用**双电层**原理

- 面积大：多孔碳材料，面积可达到 **2000 m²/g**
- 距离小：由电解质离子尺寸决定，可 **< 1 纳米**

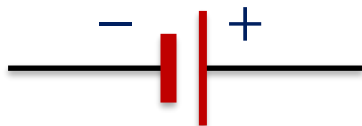


- 电容值高达**几千法拉**
- 可实现 **300 V 以上的工作电压**，在电动汽车工业有广泛运用



三、电容器的连接

电源



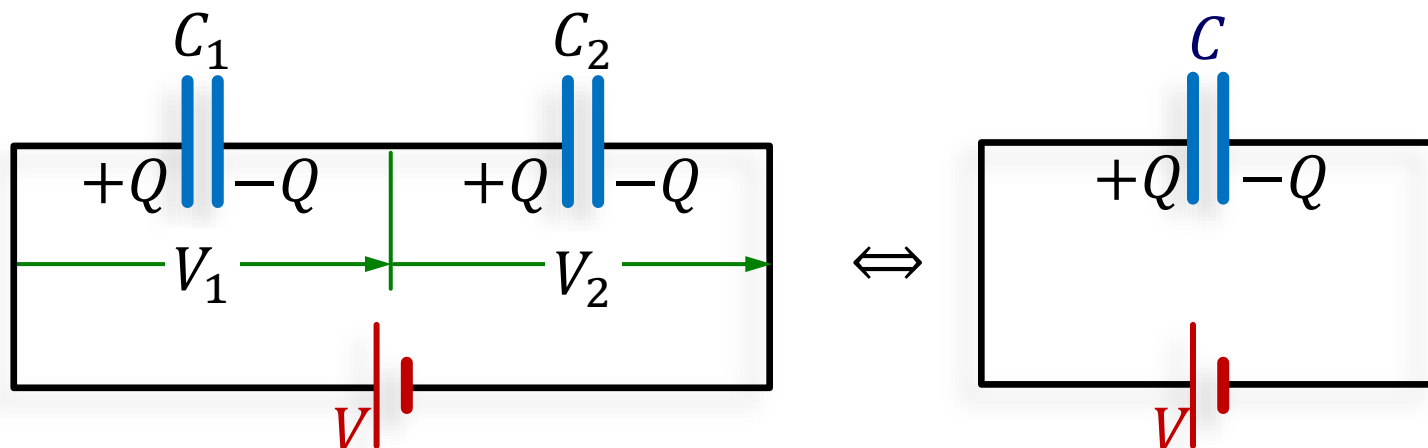
电容器



开关



1. 电容器串联

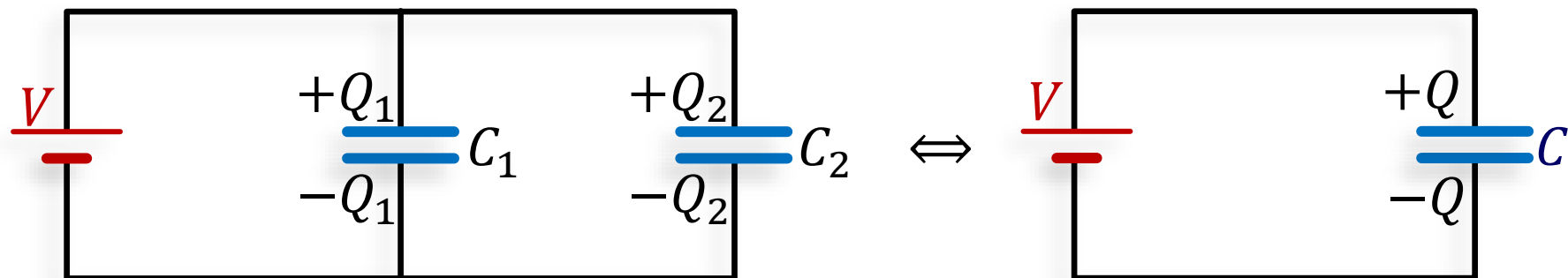


- 各电容器的带电量相同: $Q_1 = Q_2 = \dots \triangleq Q$
- 总电压等于各电容器电压之和: $V_1 + V_2 + \dots \triangleq V$

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots = \sum_k \frac{1}{C_k} > \frac{1}{C_k} \quad \boxed{C < C_k} \quad \text{增大两极板之间的距离}$$

【注】 通过串联提高抗压能力，但实际上，电容器很少串联使用，因为一旦有一只电容器被击穿，其他电容器也会相继被击穿

2. 电容器并联



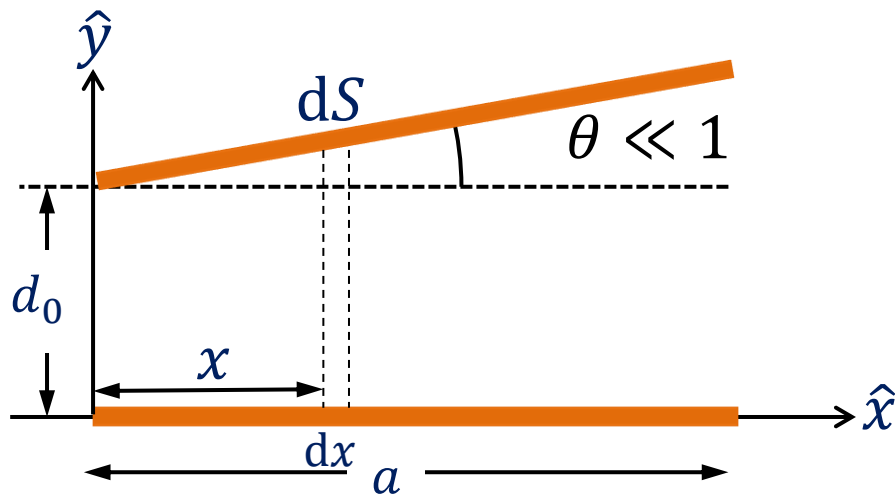
- 总电量等于各电容器电量之和: $Q_1 + Q_2 + \dots \triangleq Q$
- 各电容器电压相同: $V_1 = V_2 = \dots \triangleq V$

$$C = C_1 + C_2 + \dots = \sum_k C_k > C_k$$

$$C > C_k$$

增大两极板的
面积

非平行板电容器



$$dC = \frac{\epsilon_0 dS}{d} \approx \frac{\epsilon_0 a dx}{d_0 + \theta x}$$

底板面积
为 a^2

$$C = \int dC \approx \int_0^a \frac{\epsilon_0 a dx}{d_0 + \theta x} = \frac{\epsilon_0 a}{\theta} \ln \left(1 + \frac{\theta a}{d_0} \right)$$

$$\rightarrow C \approx \frac{\epsilon_0 a}{\theta} \left[\left(\frac{\theta a}{d_0} \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{\theta a}{d_0} \right)^2 \right] = \frac{\epsilon_0 a^2}{d_0} \left(1 - \frac{\theta a}{2d_0} \right)$$